MANUAL TÉCNICO E OPERACIONAL — DEAPA / SEFOC / CÂMARA DOS DEPUTADOS

SAGRA Web

Sistema de Acompanhamento Gráfico

Manual técnico e operacional — Parte 1 (técnica) e Parte 2 (usuário final)

Versão: 2.0

Data de geração: 09/06/2026

Última revisão: 09/06/2026

Informações do Documento

Campo	Valor
Nome do sistema	SAGRA Web — Sistema de Acompanhamento Gráfico
Subtítulo	Manual Técnico e Operacional — DEAPA / SEFOC / Câmara dos Deputados
Versão do manual	2.0
Data de geração	09/06/2026
Finalidade do documento	Documentação completa do sistema SAGRA Web para equipes técnicas (Parte 1) e usuários finais (Parte 2). Baseado em auditoria estática do código-fonte e configuração de produção.
Público-alvo	Analistas de sistemas, desenvolvedores, suporte técnico, administradores, operadores SEFOC/DEAPA, analistas de qualidade, PCP, gabinetes/deputados (clientes)
Confidencialidade	**Uso interno** — Câmara dos Deputados / DEAPA / SEFOC. Não distribuir externamente sem autorização. Contém referências a caminhos de rede, IPs internos e arquitetura de produção.
Base documental	`docs/INVENTARIO_COMPLETO_PARA_MANUAL_SAGRA_WEB.md`, código em `C:\dev\SagraWeb`, deploy em `\\cgrafsysvm\Sistemas CGraf\Sagra Web`
Legenda de confiança	**[CERTO]** — confirmado no código; **[INFERÊNCIA]** — deduzido; **[NÃO IDENTIFICADO]** — não encontrado

Sumário

Parte 1 — Manual Técnico do Sistema

1. Visão Geral Técnica

2. Arquitetura do Sistema

3. Estrutura de Pastas

4. Front-end

5. Back-end

6. APIs e Endpoints

7. Banco de Dados

8. Autenticação, Sessões e Permissões

9. Fluxos Técnicos Ponta a Ponta

10. Integrações Externas

11. Performance e Atualizações Automáticas

12. Segurança e Pontos Críticos

13. Build, Deploy e Produção

14. Manutenção e Suporte

Parte 2 — Manual do Usuário Final

15. Introdução ao Sistema

16. Acesso ao Sistema

17. Página Inicial / Dashboard

18. Ordens de Serviço

19. Gerência / Gestão de OS

20. Análise Técnica

21. Problemas Técnicos

22. Provas e Aprovação

23. Portal do Cliente

24. Envio de Arquivos

25. E-mail

26. Contas do Gabinete

27. Relatórios

28. Usuários e Permissões

29. Erros Comuns e Como Resolver

30. Boas Práticas de Uso

31. Glossário

32. Checklists Operacionais

33. Apêndices

PARTE 1 — MANUAL TÉCNICO DO SISTEMA

1. Visão Geral Técnica

1.1 Identificação do sistema

Item	Valor
Nome	**SAGRA Web** — Sistema de Acompanhamento Gráfico
Organização	DEAPA / SEFOC / Câmara dos Deputados
Repositório de desenvolvimento	`C:\dev\SagraWeb`
Deploy produção	`\\cgrafsysvm\Sistemas CGraf\Sagra Web` **[CERTO]**
Proxy reverso	`\\cgrafsysvm\nginx\conf\nginx.conf` **[CERTO]**
Banco de dados	MySQL `sagrafulldb` em `10.1.1.73` **[CERTO]**

1.2 Finalidade

O SAGRA Web gerencia o **ciclo de vida completo de Ordens de Serviço (OS) gráficas** na produção parlamentar:

- Busca, criação, edição e duplicação de OS
- Registro de andamentos e timeline operacional
- Análise técnica de qualidade com pré-análise automatizada de PDFs
- Comunicação via Microsoft Exchange (EWS): PT, provas, andamentos
- Portais seguros por token para clientes externos (PT, prova, upload de arquivos)
- Portal autenticado para gabinetes/deputados
- Fila PCP (kanban), gravação (Xpose), papelaria, relatórios customizados
- Painéis TV em tempo real (setor e global)

1.3 Estado atual da plataforma [CERTO]

O sistema está em **migração de UI legada HTML/jQuery** (`app/frontend/`) para **SPA React 19 + TypeScript** (`apps/web/`). O backend **FastAPI** permanece como camada única de API.

Em produção (`config/config.json`):

Flag	Valor prod	Efeito
`mysql_only`	`true`	MySQL é a fonte da verdade
`sync_andamentos_enabled`	`false`	Sync bidirecional MDB↔MySQL desabilitado
`env`	`production`	Modo produção

> **Importante:**
> Escrita dual-write em Access MDB (`mdb_writer.py`) só ocorre quando `mysql_only=false` . Em produção atual, saves vão exclusivamente ao MySQL.

1.4 Público atendido e perfis de acesso

Perfil	Autenticação	Cookie / credencial	Rotas principais
Operador LAN	Ponto + nome	`sagra_session`	`/_authenticated/*` (URLs reais: `/` , `/analise` , etc.)
Operador remoto	E-mail/ponto + senha	`sagra_session`	Idem, via internet (`cgraf.online`) **[INFERÊNCIA]**
MASTER / admin sistema	IP privilegiado + sessão	`sagra_session`	`/api/admin/*` , `/admin/ips` , `/admin/configuracoes`
Admin usuários	Permissão `sb_usuarios`	`sagra_session`	`/usuarios`
Cliente gabinete	E-mail + senha	`sagra_cliente_session`	`/cliente/*`
Cliente anônimo (link)	Token na URL	—	`/portal/*`

Perfil	Autenticação	Cookie / credencial	Rotas principais
Painel TV	Sem login (GET anônimo)	—	`/painel/setor`, `/painel/global`

1.5 Módulos mapeados

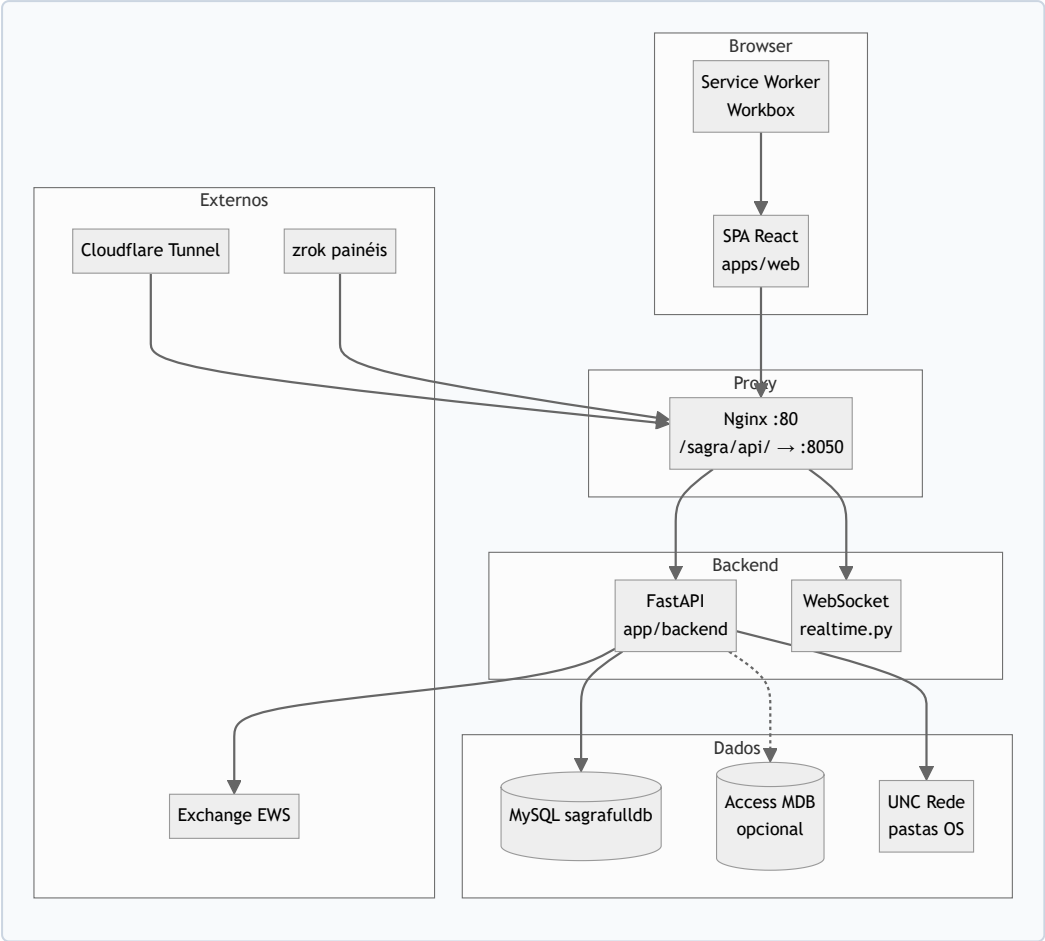
Módulo	Status	Router / rota principal
Login interno	✅	`/login/*` → `auth_routes.py`
Login cliente	✅	`/cliente/login/*` → `cliente_gabinete_routes.py`
Dashboard / Início	✅	`/` → `OsHomePage`
Gerência	✅	`/gerencia` → `os_routes.py` (acesso via menu contexto, não sidebar)
Análise	✅	`/analise` → `analise_routes.py`
E-mail	✅	`/email` → `email_routes.py`
Portal Cliente	✅	`/cliente/*` → `cliente_gabinete_routes.py`
Portal PT	✅	`/portal/pt/$token` → `analise_routes.py`
Provas / Aprovação	✅	`/portal/aprovacao/$token` → `proof_portal_routes.py`
Envio arquivos	✅	`/portal/os-arquivos/$token` → `os_arquivos_routes.py`
Contas gabinete	✅	`/cliente/contas` → `cliente_gabinete_routes.py`
PCP	✅	`/pcp` → `pcp_routes.py`
Gravação	✅	`/gravacao` → `gravacao_routes.py`

Módulo	Status	Router / rota principal
Papelaria	✅	`/papelaria` → `papelaria_routes.py`
Relatórios	✅	`/relatorios` → `report_custom_routes.py`
Painéis TV	✅	`/painel/*`
Sub-OS / componentes	✅	`os_sub_os_routes.py`
Pré-análise	✅	`pre_analise_routes.py`
Sync MDB/MySQL	⚠️ Condicional	`sync_routes.py` — só se `SYNC_ANDAMENTOS_ENABLED=true`
Computadores ativos	⚠️	Permissão `sb_active_computers` existe; rota React **[NÃO IDENTIFICADO]**

1.6 Stack tecnológica resumida [CERTO]

Camada	Tecnologia
Monorepo	pnpm workspaces (`pnpm-workspace.yaml`)
Frontend	React 19, TypeScript 5.7, Vite 6, TanStack Router/Query/Table
Estado	Zustand (6 stores), React Hook Form + Zod
Estilo	Tailwind CSS v4, `@sagra/ui` (shadcn-style)
PWA	vite-plugin-pwa + Workbox
Backend	FastAPI + Uvicorn (Python 3)
Banco	MySQL via PyMySQL pool (`database.py`) — **sem ORM**
Legado	Microsoft Access MDB (opcional)
Proxy	Nginx → Uvicorn `:8050` (prod), `:8001` (dev)

1.7 Visão arquitetural simplificada



2. Arquitetura do Sistema

2.1 Separação frontend / backend [CERTO]

```
Dev:  Vite :5173  ──proxy /api,/ws──►  FastAPI :8001
Prod: Nginx :80   ──/sagra/api/────►  FastAPI :8050
      Nginx       ──/ (SPA)─────────►  app/frontend/ (build React)
```

Resolução de prefixo API no front: `apps/web/src/lib/api.ts` → `resolveSagraApiPrefix()` retorna `/api` (dev) ou `/sagra/api` (prod).

2.2 Camadas do backend

Camada	Localização	Responsabilidade
Entry point	`app/backend/main.py` → `routers/api.py:app`	Startup, middleware, registro routers
Routers	`app/backend/routers/` (~25 módulos)	Endpoints REST + WebSocket
Services	`app/backend/services/` (57 módulos)	Regras de negócio
Schemas	`app/backend/schemas/` + inline nos routers	Contratos Pydantic
Security	`app/backend/security/`	Auth, sessão, IP, Cloudflare
Database	`app/backend/database.py`	Pool PyMySQL, SQL raw
Config	`app/backend/config_manager.py`	`config/config.json` + `.env`

2.3 Camadas do frontend

Camada	Localização	Responsabilidade
Entry	`apps/web/src/main.tsx`	Bootstrap React, providers
Rotas	`apps/web/src/routes/` (file-based)	TanStack Router; `routeTree.gen.ts` gerado

Camada	Localização	Responsabilidade
Features	`apps/web/src/features/`	Módulos de domínio (os, analise, email, cliente...)
API clients	`apps/web/src/api/`	Hooks React Query + fetch
Components	`apps/web/src/components/`	Auth, layout, portal, PWA
Lib	`apps/web/src/lib/`	`api.ts`, `query-client.ts`, utilitários
UI compartilhada	`packages/ui/`	Componentes shadcn

2.4 Padrões arquiteturais [CERTO]

Padrão	Implementação
Rotas API	Routers FastAPI montados em `api.py`
Acesso a dados	SQL raw via `execute_query` / `execute_transaction`
Auth API	`APIAccessMiddleware` (`security/api_auth.py`) — IP + sessão HttpOnly
Auth SPA	`AuthGuard` / `ClienteAuthGuard` + `GET /api/permissions`
Tempo real	WebSocket `/ws`, `/api/ws` — `routers/realtime.py`
Schema DB	`CREATE TABLE IF NOT EXISTS` no startup (`api.py`) + DDL em `deploy/sql/`
Deep links SPA	`_register_spa_shell_routes` em `api.py`

2.5 Ambientes [CERTO / INFERÊNCIA]

Ambiente	Host	Porta API	URL pública
Dev local	`10.1.1.73`	`8001`	`http://10.1.1.73:8001`
Produção	`cgrafsysvm` / `10.1.1.73`	`8050`	`http://cgrafsysvm` (Nginx)

Ambiente	Host	Porta API	URL pública
Internet staff	Cloudflare	—	`cgraf.online` **[INFERÊNCIA]**
Painéis TV	zrok	—	`sagra-painel.shares.zrok.io` **[INFERÊNCIA]**

2.6 Bibliotecas principais

Frontend (`apps/web/package.json`): `@tanstack/react-router` , `@tanstack/react-query` , `@tanstack/react-table` , `@tanstack/react-virtual` , `zustand` , `chart.js` , `pdfjs-dist` , `@dnd-kit/*` , `lucide-react` , `workbox-window` .

Backend (`app/backend/requirements.txt`): `fastapi` , `uvicorn` , `pydantic` , `PyMySQL` , `pyodbc` , `fpdf2` , `pymupdf` , `pytesseract` , `opencv-python-headless` , `pandas` , `Jinja2` , `bleach` , `requests-negotiate-sspi` , `google-api-python-client` .

2.7 PWA e cache [CERTO]

- `vite-plugin-pwa` com Workbox em `apps/web/vite.config.ts`
- Nginx aplica `no-cache` em HTML via `$sagra_html_no_cache`
- Atualizações via componente `PwaUpdatePrompt`
- **Atenção:** Clientes com Service Worker antigo após deploy podem precisar aceitar atualização via prompt ou hard refresh.

---

3. Estrutura de Pastas

```
C:\dev\SagraWeb\
├── apps\web\                    # SPA React (fonte principal UI)
│   └── src\
│       ├── routes\              # Rotas TanStack (file-based)
│       ├── features\            # Módulos de domínio
│       ├── api\                 # Clientes HTTP + hooks React Query
│       ├── components\          # UI compartilhada
│       └── lib\                 # api.ts, query-client.ts
├── packages\
│   ├── ui\                      # Componentes shadcn compartilhados
│   └── api-types\               # Tipos TS derivados de OpenAPI (planejado)
├── app\
│   ├── backend\                 # FastAPI — routers, services, security
│   │   ├── routers\             # ~25 routers REST
│   │   ├── services\            # 57 módulos de negócio
│   │   ├── security\            # Auth, sessão, IP
│   │   ├── schemas\             # Pydantic
│   │   └── tests\               # pytest
│   └── frontend\                # Build SPA + HTML legado (migração)
├── config\                      # config.json, .env, .env.example
├── deploy\                      # Scripts release, templates, SQL DDL
│   ├── scripts\                 # package-release.ps1, deploy-producao.ps1
│   └── sql\                     # Migrations manuais
├── docs\                        # Documentação
├── app\services\                # Scripts operacionais (sync, backup)
│   └── sync_tables\             # Sync MDB↔MySQL batch
├── logs\                        # Logs de runtime
└── package.json                 # Scripts monorepo
```

3.1 Entry points críticos

Função	Arquivo
Bootstrap front	`apps/web/src/main.tsx`
Bootstrap back	`app/backend/main.py` → `routers/api.py: app`
Configuração	`app/backend/config_manager.py`
Prefixo API	`apps/web/src/lib/api.ts`
Permissões front	`apps/web/src/features/auth/permissions.ts`

Função	Arquivo
Middleware auth	`app/backend/security/api_auth.py`
Sessão/cookies	`app/backend/security/session_auth.py`
Pool DB	`app/backend/database.py`
Nav sidebar	`apps/web/src/components/layout/nav-config.ts`
Tipos permissão	`apps/web/src/features/auth/types.ts`

3.2 Onde encontrar cada tipo de artefato

Artefato	Localização
Páginas React	`apps/web/src/routes/` + `apps/web/src/features/*/pages/`
Componentes compartilhados	`apps/web/src/components/`
Hooks de API	`apps/web/src/api/` e `apps/web/src/features/*/api.ts`
Stores Zustand	`apps/web/src/features/*/Store.ts`
Routers backend	`app/backend/routers/*.py`
Services backend	`app/backend/services/*.py`
DDL incremental	`deploy/sql/*.sql`
Templates e-mail	`tabEmailTemplateModel` + presets em disco
UI legada	`app/frontend/` (HTML/jQuery, migração)

4. Front-end

4.1 Framework e padrões

Aspecto	Implementação
Framework	React 19 + TypeScript
Build	Vite 6 (`apps/web/vite.config.ts`)
Roteamento	TanStack Router — file-based; segmento `_authenticated` é **pathless**
Estado servidor	TanStack Query v5 (`lib/query-client.ts`)
Estado cliente	Zustand — 6 stores principais
Formulários	React Hook Form + Zod
Estilo	Tailwind CSS v4 + `@sagra/ui`
Tabelas	TanStack Table + virtualização
DnD	`@dnd-kit` (PCP)
PDF viewer	`pdfjs-dist` (portais prova/PT)
WebSocket	`useSagraWebSocket` hook

Total de rotas identificadas: 33 em `routeTree.gen.ts` **[CERTO]**

Lazy-loaded (6): `/gerencia` , `/email` , `/analise` , `/relatorios` , `/pcp` , `/gravacao`

4.2 Layouts e guards

Layout	Arquivo	Guard	Shell
Staff autenticado	`routes/_authenticated.tsx`	`AuthGuard`	`AppShell`
Login staff	`routes/login.tsx`	Redireciona autenticados → `/`	—

Layout	Arquivo	Guard	Shell
Cliente autenticado	`features/cliente/layout/ClienteAuthenticatedLayout.tsx`	`ClienteAuthGuard`	`ClientePortalShell`
Portal token	`routes/portal.tsx`	—	`PortalLayout`
Painéis TV	`routes/painel.tsx`	Sem AuthGuard	Fullscreen

Nav sidebar staff: `components/layout/nav-config.ts` — itens controlados por permissões `sb_*`.

4.3 Stores Zustand

Store	Arquivo	Persistência
`useAuthStore`	`features/auth/authStore.ts`	Cookie sessão
`useClienteStore`	`features/cliente/clienteStore.ts`	Cookie cliente
`useOsFiltersStore`	`features/os/osFiltersStore.ts`	localStorage
`useOsSelectionStore`	`features/os/osSelectionStore.ts`	Memória
`usePcpConfigStore`	`features/pcp/pcpConfigStore.ts`	localStorage
`usePainelConfigStore`	`features/painel-global/painelConfigStore.ts`	localStorage

4.4 Rotas internas (staff autenticado)

Layout: `_authenticated` → `AuthGuard` + `AppShell`

4.4.1 `/` — Início / Lista de OS

Campo	Valor
URL	`/`
Arquivo rota	`routes/_authenticated/index.tsx`
Componente	`OsHomePage` (`features/os/pages/OsHomePage.tsx`)
Permissão	`sb_inicio`
Usuário	Operadores de produção, atendimento
Finalidade	Busca/lista OS, detalhes, histórico, ações de contexto
APIs	`GET /api/os/search`, `GET /api/os/{ano}/{id}/details`, `GET /api/os/{ano}/{id}/history`, `GET /api/os/{ano}/{id}/vinculos`, audit-log
Ações	Filtrar, selecionar OS, menu contexto (`ctx_*`), abrir pasta, vincular, imprimir ficha
Estados UI	loading (query), erro, vazio, refresh via WebSocket `system_update`
Obs.	Debounce busca 250ms; paginação server-side

4.4.2 `/gerencia` — Gerência de OS

Campo	Valor
URL	`/gerencia` (query: `?action=new`, `?ano=&id=` edit)
Arquivo rota	`routes/_authenticated/gerencia.tsx`
Componente	`GerenciaPage` (lazy)
Permissão	`sb_gerencia` + `ctx_nova_os` / `ctx_editar_os` / `ctx_duplicar_os`
Usuário	Operadores com permissão de gerência

Campo	Valor
Finalidade	Criar, editar, duplicar OS; componentes; sub-OS; pasta rede
APIs	`POST /api/os/save`, `GET /api/os/next_id`, `/api/aux/*`, `/api/os/{ano}/{id}/folder-*`, `/api/os/{ano}/{id}/componentes`, `/api/os/{ano}/{id}/sub-os/*`
Ações	Salvar, duplicar, browse pasta UNC, modal envio arquivos (nova OS)
Estados UI	loading aux/OS, erro save, validação formulário
Obs.	**Não está no sidebar** — acesso via menu contexto na `/`

4.4.3 `/analise` — Análise Técnica

Campo	Valor
URL	`/analise?ano=&id=`
Arquivo rota	`routes/_authenticated/analise.tsx`
Componente	`AnalisePage` (lazy)
Permissão	`sb_analise`
Usuário	Analistas de qualidade
Finalidade	Análise técnica, pré-análise PDF, biblioteca problemas, links PT
APIs	`/api/analise/*`, `/api/files/*`, `/api/pre-analise/*`
Ações	Adicionar itens, pré-análise stream, anotações PDF, finalizar, gerar link PT
Estados UI	Requer `?ano=&id=`; loading análise; stream pré-análise NDJSON
Obs.	Sem OS na URL → tela orienta seleção

4.4.4 `/email` — Módulo E-mail

Campo	Valor
URL	`/email`
Arquivo rota	`routes/_authenticated/email.tsx`
Componente	`EmailPage` (lazy)
Permissão	`sb_email`
Usuário	Atendimento, analistas
Finalidade	Inbox Exchange, pendências, envio PT/prova
APIs	`/api/email/*` (config, inbox, pendencias, send, send-pt, andamento)
Ações	Configurar EWS, ler inbox, enviar e-mail/PT, registrar andamento
Estados UI	Badge contador no menu; loading inbox
Obs.	Requer config Exchange por ponto (`tabEmailExchangeConfig`)

4.4.5 `/papelaria` — Papelaria

Campo	Valor
URL	`/papelaria`
Arquivo rota	`routes/_authenticated/papelaria.tsx`
Componente	`PapelariaPage`
Permissão	`sb_papelaria`
Usuário	Operadores papelaria
Finalidade	Cartões SVG + preview Corel legado
APIs	`/api/papelaria/*`
Ações	Selecionar modelo, gerar SVG, preview PDF
Estados UI	Exige OS com `NroProtocolo >= 5000`

Campo	Valor
Obs.	Preview Corel via COM Windows — **[INFERÊNCIA]**

4.4.6 `/relatorios` — Relatórios

Campo	Valor
URL	`/relatorios`
Arquivo rota	`routes/_authenticated/relatorios.tsx`
Componente	`RelatorioPage` (lazy)
Permissão	`sb_relatorio`
Usuário	Gestão, operadores autorizados
Finalidade	Relatórios customizados HTML/XLSX
APIs	`POST /api/reports/custom`, `POST /api/reports/xlsx`
Ações	Definir filtros/colunas, gerar, exportar
Estados UI	loading geração

4.4.7 `/pcp` — Fila PCP

Campo	Valor
URL	`/pcp`
Arquivo rota	`routes/_authenticated/pcp.tsx`
Componente	`PcpPage` (lazy)
Permissão	`sb_pcp`
Usuário	PCP, planejamento
Finalidade	Fila kanban por setor, reordenação
APIs	`GET/POST /api/pcp/queue`
Ações	Selecionar setor, drag-and-drop reorder
Estados UI	DnD + WS `pcp_queue_update`

4.4.8 `/gravacao` — Gravação

Campo	Valor
URL	`/gravacao`
Arquivo rota	`routes/_authenticated/gravacao.tsx`
Componente	`GravacaoPage` (lazy)
Permissão	`sb_gravacao`
Usuário	Setor gravação
Finalidade	Monitor Xpose/PrintQ
APIs	`/api/gravacao/*`, WS `/api/ws/jobs`
Ações	Monitorar jobs CTP
Estados UI	Tempo real via WebSocket

4.4.9 `/usuarios` — Administração de Usuários

Campo	Valor
URL	`/usuarios`
Arquivo rota	`routes/_authenticated/usuarios.tsx`
Componente	`UsuariosPage`
Permissão	`sb_usuarios`
Usuário	Administradores
Finalidade	CRUD usuários internos e clientes gabinete
APIs	`/api/admin/users/*`, `/api/admin/clientes/*`
Ações	Criar/editar usuário, permissões, cadastrar gabinete

4.4.10 `/admin/ips` — Administração de IPs

Campo	Valor
URL	`/admin/ips`
Arquivo rota	`routes/_authenticated/admin/ips.tsx`
Componente	`AdminIpsPage`
Permissão	`sb_admin_ips`
Usuário	MASTER / admins
Finalidade	Matriz RBAC por IP
APIs	`/api/admin/ip/*`, `POST /api/access-request`
Ações	CRUD IPs, flags permissão, gestão solicitações

4.4.11 `/admin/configuracoes` — Configurações do Sistema

Campo	Valor
URL	`/admin/configuracoes`
Arquivo rota	`routes/_authenticated/admin/configuracoes.tsx`
Componente	`ConfiguracoesPage`
Permissão	`sb_admin_ips`
Usuário	MASTER / admins
Finalidade	Checks pré-análise, templates e-mail
APIs	`/api/admin/system/*`
Ações	Editar checks, reset templates, teste envio

4.4.12 `/impressao/requisicao/$ano/$id` — Ficha Requisição

Campo	Valor
URL	`/impressao/requisicao/{ano}/{id}`

Campo	Valor
Arquivo rota	`routes/_authenticated/impressao/requisicao.$ano.$id.tsx`
Componente	`RequisicaoPrintPage`
Permissão	`ctx_imprimir_ficha`
APIs	`GET /api/reports/requisicao/{ano}/{id}`
Ações	Auto-print ao carregar

4.4.13 Catch-all — Módulo em migração

Campo	Valor
URL	Qualquer rota autenticada não migrada
Arquivo rota	`routes/_authenticated/$.tsx`
Componente	`ModulePlaceholderPage`
Permissão	Sessão apenas
Estados UI	Mensagem "Módulo em migração"

4.5 Rotas login staff (público)

URL	Arquivo	Finalidade	APIs
`/login`	`login.index.tsx`	Login LAN (ponto+nome) ou internet (senha)	`POST /api/auth/session` , `POST /api/auth/login`
`/login/activate`	`login.activate.tsx`	Ativação conta internet	`/api/auth/activate/*`
`/login/forgot`	`login.forgot.tsx`	Solicitar reset senha	`POST /api/auth/forgot-password`
`/login/reset`	`login.reset.tsx`	Redefinir senha com token	`/api/auth/reset-password/*`

4.6 Rotas portal cliente (gabinete autenticado)

Cookie: `sagra_cliente_session` (separado de `sagra_session`)

URL	Arquivo	Componente	Finalidade	APIs
`/cliente`	`cliente/index.tsx`	`ClienteDashboardPage`	Dashboard OS, timeline, pendências	`GET /api/cliente/dashboard`, `/api/cliente/me`
`/cliente/login`	`cliente/login.index.tsx`	`ClienteLoginPage`	Login gabinete	`POST /api/auth/cliente/login`
`/cliente/login/activate`	`cliente/login.activate.tsx`	Ativação conta	`?token=`	`/api/auth/cliente/activate/*`
`/cliente/contas`	`cliente/contas.tsx`	`ClienteContasPanel`	Subcontas	`GET/POST /api/cliente/contas`
`/cliente/provas`	`cliente/provas.tsx`	`ClientePendenciasListPage`	Pendências prova	dashboard + tokens
`/cliente/problemas-tecnicos`	`cliente/problemas-tecnicos.tsx`	`ClientePendenciasListPage`	Pendências PT	dashboard + tokens
`/cliente/os/$ano/$nrOs/prova`	bridge	`ClienteProofBridgePage`	Ponte → portal prova	redireciona `/portal/aprovacao/$token`
`/cliente/os/$ano/$nrOs/arquivos`	bridge	`ClienteArquivosBridgePage`	Ponte → upload	redireciona `/portal/os-arquivos/$token`
`/cliente/os/$ano/$nrOs/problemas-tecnicos`	bridge	`ClientePtBridgePage`	Ponte → portal PT	redireciona `/portal/pt/$token`

Refetch automático: dashboard a cada 60s via React Query **[CERTO — `docs/PAGINA_CLIENTE.md`]**

4.7 Rotas portais públicos por token

Layout: `routes/portal.tsx` → `PortalLayout`. Validação: token + query `?os=&ano=` no backend.

URL	Arquivo	Componente	Finalidade	APIs
`/portal/pt/$token`	`portal/pt.$token.tsx`	`PortalPtPage`	PT interativo, upload correções	`/api/analise/client/*`, `/api/client/upload-*`
`/portal/prova/$token`	`portal/prova.$token.tsx`	`PortalProvaPage`	Visualização PDF PT (read-only)	`GET /api/client/report/{ano}/{os_id}`
`/portal/aprovacao/$token`	`portal/aprovacao.$token.tsx`	`PortalAprovacaoPage`	Aprovar/reprovar prova	`/api/client/proof/*`
`/portal/os-arquivos/$token`	`portal/os-arquivos.$token.tsx`	`PortalOsArquivosPage`	Upload arquivos nova OS	`/api/client/os-arquivos/*`

4.8 Rotas painéis TV (sem login)

URL	Arquivo	Componente	Finalidade	APIs
`/painel/setor`	`painel/setor.tsx`	`DashboardSetorPage`	Dashboard setor fullscreen	`GET /api/os/search`, `/api/pcp/queue`, WS
`/painel/global`	`painel/global.tsx`	`PainelGlobalPage`	Visão global produção	`GET /api/os/search`, WS, Chart.js

> **Atenção:**
> Rotas sem `AuthGuard`. Controle via permissão sidebar + flag `SAGRA_PAINEL_SKIP_IP_CHECK` no backend.

4.9 Permissões de menu de contexto OS (não são rotas)

Definidas em `features/auth/types.ts`, aplicadas via `useAccessControl`:

Chave	Finalidade
`ctx_nova_os`	Abrir `/gerencia?action=new`
`ctx_duplicar_os`	Duplicar OS selecionada

Chave	Finalidade
`ctx_editar_os`	Editar OS selecionada
`ctx_vincular_os`	Modal vincular OS
`ctx_abrir_pasta`	Abrir pasta UNC (Folder Opener)
`ctx_imprimir_ficha`	Imprimir ficha requisição
`ctx_detalhes_os`	Ver detalhes expandidos

4.10 Padrões de loading, erro e vazio

Padrão	Implementação
Loading listas	TanStack Query `isLoading` / `isFetching` + skeletons
Erro API	Toast + mensagem inline; 403 → redirect login
Vazio	Componentes empty state por feature
Retry	React Query retry configurado em `query-client.ts`
Debounce busca OS	250ms em filtros
Permissão negada	`AuthGuard` redirect ou mensagem; `createDeniedPermissions()` anti fail-open

5. Back-end

5.1 Framework e organização

Aspecto	Detalhe
Framework	FastAPI + Uvicorn
Entry	`app/backend/main.py` → `routers/api.py: app`
Porta dev	`8001` (via `config.json` / `.env`)
Porta prod	`8050` **[CERTO — nginx upstream]**
Routers	~25 módulos em `app/backend/routers/`
Services	57 módulos em `app/backend/services/`
Testes	`app/backend/tests/` — pytest
OpenAPI	`/docs`, `/openapi.json` (OpenAPI 3.1)

5.2 Registro de routers [CERTO]

Montagem central em `app/backend/routers/api.py`:

Router	Prefixo / escopo
`auth_routes.py`	`/api/auth/*`
`os_routes.py`	`/api/os/*`
`os_sub_os_routes.py`	`/api/os/{ano}/{id}/sub-os/*`
`analise_routes.py`	`/api/analise/*`, `/api/files/*`, `/api/analise/client/*`
`pre_analise_routes.py`	`/api/pre-analise/*`
`email_routes.py`	`/api/email/*`
`cliente_gabinete_routes.py`	`/api/cliente/*`, `/api/auth/cliente/*`
`proof_portal_routes.py`	`/api/client/proof/*`
`os_arquivos_routes.py`	`/api/client/os-arquivos/*`

Router	Prefixo / escopo
`ip_admin_routes.py`	`/api/permissions`, `/api/admin/ip/*`
`user_admin_routes.py`	`/api/admin/users/*`
`admin_system_routes.py`	`/api/admin/system/*`
`auxiliar_routes.py`	`/api/aux/*`
`pcp_routes.py`	`/api/pcp/*`
`papelaria_routes.py`	`/api/papelaria/*`
`gravacao_routes.py`	`/api/gravacao/*`
`report_custom_routes.py`	`/api/reports/*`
`requisicao_routes.py`	`/api/reports/requisicao/*`
`settings_routes.py`	`/api/settings/*`
`notifications_routes.py`	`/api/notifications/*`
`config_routes.py`	`/api/config/*`
`realtime.py`	`/ws`, `/api/ws`, `/api/realtime/notify`
`sync_routes.py`	`/api/sync/*` — **condicional**

Total aproximado: ~190 rotas REST + WebSocket **[CERTO]**

5.3 Middleware e startup

Componente	Arquivo	Função
`APIAccessMiddleware`	`security/api_auth.py`	Valida IP + cookie sessão; 403 anti fail-open
Startup schema	`api.py`	`CREATE TABLE IF NOT EXISTS` tabelas web-only
SPA shell routes	`api.py`	Deep links `/login`, `/cliente`, `/portal`, `/painel`
Cloudflare Access	`security/cloudflare_access.py`	Bloqueio rotas internas via internet

Componente	Arquivo	Função
Rate limit	**[INFERÊNCIA]** `SAGRA_RATE_LIMIT_ENABLED`	Limitação requisições

5.4 Services principais por domínio

Domínio	Service(s)	Arquivo
OS / save	lógica save, audit	`os_save_service.py`, `os_audit_service.py`
Andamentos	regras operacionais	`andamento_operacional.py`
Timeline cliente	filtros, sub-OS	`cliente_os_timeline_service.py`
Análise	CRUD, finalização	services em `analise_routes.py` + dedicados
Pré-análise	checks PDF	`services/pre_analise/`
E-mail	EWS wrapper	`ews_service.py`
Prova	tokens, PDF	`proof_files_service.py`
Pasta OS	path UNC	`os_folder_structure.py`
Arquivos	acesso rede	`file_access.py`
MDB dual-write	fila async	`mdb_writer.py`
Sync	batch MDB↔MySQL	`sync_andamentos_v2.py`
Deputados	API Câmara	`deputados_camara_service.py`
GDrive	upload portal	`gdrive_portal_upload.py` (desabilitado prod)
Ativação e-mail	SMTP	`activation_email_service.py`, `cliente_activation_email_service.py`

5.5 Autenticação backend

Modo	Handler	Cookie
LAN staff	`POST /api/auth/session`	`sagra_session` (HMAC)
Internet staff	`POST /api/auth/login`	`sagra_session`
Cliente gabinete	`POST /api/auth/cliente/login`	`sagra_cliente_session`
Token portal	Validação no handler	—

Arquivos: `security/session_auth.py`, `security/api_auth.py`, `routers/auth_routes.py`

5.6 Uploads e arquivos

Fluxo	Router	Destino
Upload PT (cliente)	`analise_routes.py`	UNC pasta OS
Upload arquivos OS	`os_arquivos_routes.py`	UNC pasta OS
Upload indicação análise	`analise_routes.py`	Path controlado
GDrive staging	`gdrive_portal_upload.py`	Drive → UNC (se habilitado)
Serve arquivo UNC	`GET /api/files/serve`	Stream do filesystem

5.7 Geração de relatórios e PDF

Tipo	Router/Service	Saída
Relatório customizado	`report_custom_routes.py`	HTML / XLSX
Ficha requisição	`requisicao_routes.py`	HTML print
PDF prova	`proof_files_service.py`	PDF da pasta OS
PDF PT legado SAT	`analise_routes.py`	`tabRegistroPT`
Pré-análise	`pre_analise/`	NDJSON stream

5.8 Logs e erros comuns

Código HTTP	Causa típica
401	Sem cookie em rota que exige sessão explícita
403	IP não cadastrado ou sessão inválida (`APIAccessMiddleware`)
404	OS/recurso não encontrado
503	Pool DB esgotado ou GDrive desabilitado

Logs runtime: diretório `logs/` ; sync logs podem ser grandes (~234 MB mencionados em auditoria anterior) **[INFERÊNCIA]**.

5.9 Compatibilidade UI legada

`POST /api/users/identify` também emite cookie `sagra_session` **[CERTO — `docs/API_FASE_B_AUTH.md`]**. UI legada em `app/frontend/` ainda consome alguns endpoints.

---

6. APIs e Endpoints

> **Referência completa:** OpenAPI em `http://127.0.0.1:8001/docs` (dev) ou via Nginx em produção.
> **Legenda auth: Pub** = público; **Sess** = sessão+IP; **M** = MASTER; **Token** = validado no handler; **Cli** = cookie cliente.

6.1 Infraestrutura

Método	Rota	Arquivo	Auth	Finalidade	Tabelas	Telas
GET	`/health`	`api.py`	Pub	Ping DB	—	—
GET	`/api/config/public`	`config_routes.py`	Pub	Flags bootstrap (`apiBase` , `mysqlOnly` , `syncEnabled` , `env`)	—	`main.tsx`
GET	`/api/connected-ips`	`api.py`	M	IPs ativos (60s)	—	admin
GET	`/api/download/folder-opener`	`api.py`	Sess	Download `SAGRA-FolderOpener.exe`	—	menu contexto pasta

6.2 Autenticação (auth)

Método	Rota	Arquivo	Auth	Finalidade	Tabelas	Telas
POST	`/api/auth/session`	`auth_routes.py`	Pub (LAN)	Login ponto+nome → cookie	`tabUsuarios`	`/login`

Método	Rota	Arquivo	Auth	Finalidade	Tabelas	Telas
POST	`/api/auth/login`	`auth_routes.py`	Pub (internet)	Login e-mail/senha → cookie	`tabUsuarios`, `user_permissions`	`/login`
GET	`/api/auth/me`	`auth_routes.py`	Pub (401 se sem cookie)	Sessão atual	—	bootstrap
POST	`/api/auth/logout`	`auth_routes.py`	Pub	Limpa cookie	—	header
GET/POST	`/api/auth/activate/*`	`auth_routes.py`	Pub	Ativação conta internet	`tabUsuarios`	`/login/activate`
POST	`/api/auth/forgot-password`	`auth_routes.py`	Pub	Solicita reset (SMTP)	`tabUsuarios`	`/login/forgot`
GET/POST	`/api/auth/reset-password/*`	`auth_routes.py`	Pub	Nova senha com token	`tabUsuarios`	`/login/reset`
POST	`/api/auth/cliente/login`	`cliente_gabinete_routes.py`	Pub	Login gabinete	`tabClienteGabinete`	`/cliente/login`
GET/POST	`/api/auth/cliente/activate/*`	`cliente_gabinete_routes.py`	Pub	Ativação cliente	`tabClienteGabinete`	`/cliente/login/activate`

6.3 Usuário interno e permissões (user)

Método	Rota	Arquivo	Auth	Finalidade	Tabelas	Telas
GET	`/api/permissions`	`ip_admin_routes.py`	Sess	Permissões efetivas IP+usuário	`ip_permissions`, `user_permissions`	todas autenticadas
GET/POST	`/api/admin/ip/*`	`ip_admin_routes.py`	M	CRUD IPs e flags RBAC	`ip_permissions`	`/admin/ips`
POST	`/api/access-request`	`ip_admin_routes.py`	Pub	Solicitação auto-acesso	`tabSolicitacoesAcesso`	login
GET/POST	`/api/admin/access-requests`	`ip_admin_routes.py`	M	Gestão solicitações	`tabSolicitacoesAcesso`	`/admin/ips`
GET/POST/PUT/DELETE	`/api/admin/users/*`	`user_admin_routes.py`	M	CRUD usuários, permissões	`tabUsuarios`, `user_permissions`	`/usuarios`
GET/POST	`/api/admin/clientes/*`	`cliente_gabinete_routes.py`	M	Admin clientes gabinete	`tabClienteGabinete`	`/usuarios`
GET/PUT	`/api/settings/*`	`settings_routes.py`	Sess	Preferências UI, filtros salvos	`tabUserPreferences`	Settings Modal
GET/POST	`/api/notifications/*`	`notifications_routes.py`	Sess	Notificações (stub front)	`tabNotificacoes`	header

6.4 Cliente gabinete (cliente)

Método	Rota	Arquivo	Auth	Finalidade	Tabelas	Telas
GET	`/api/cliente/me`	`cliente_gabinete_routes.py`	Cli	Sessão atual gabinete	`tabClienteGabinete`	`/cliente`
GET	`/api/cliente/dashboard`	`cliente_gabinete_routes.py`	Cli	OS do gabinete, pendências	`tabProtocolos`, tokens	`/cliente`
GET	`/api/cliente/os/{ano}/{nr_os}/andamentos`	`cliente_gabinete_routes.py`	Cli	Timeline filtrada	`tabAndamento`	timeline cliente
GET/POST	`/api/cliente/contas`	`cliente_gabinete_routes.py`	Cli	Subcontas gabinete	`tabClienteGabinete`	`/cliente/contas`

6.5 Ordens de Serviço (OS)

Método	Rota	Arquivo	Auth	Finalidade	Tabelas	Telas
GET	`/api/os/search`	`os_routes.py`	Sess	Busca paginada OS	`tabProtocolos`, `tabDetalhesServico`	`/`, painéis
GET	`/api/os/next_id`	`os_routes.py`	Sess	Próximo ID OS	leitura	`/gerencia`
GET	`/api/os/{ano}/{id}/details`	`os_routes.py`	Sess	Detalhes OS	leitura	OsDetailsPanel

Método	Rota	Arquivo	Auth	Finalidade	Tabelas	Telas
POST	`/api/os/save`	`os_routes.py`	Sess	Criar/editar OS	`tabProtocolos`, `tabDetalhesServico`	`/gerencia`
POST	`/api/os/{ano}/{id}/duplicate`	`os_routes.py`	Sess	Duplicar OS	idem	`/gerencia`
GET	`/api/os/{ano}/{id}/path`	`os_routes.py`	Sess	Path UNC pasta OS	—	menu contexto
GET/POST	`/api/os/{ano}/{id}/folder-*`	`os_routes.py`	Sess	Browse/criar pasta rede	filesystem	FolderBrowserModal
GET/POST/DELETE	`/api/os/{ano}/{id}/vinculo*`	`os_routes.py`	Sess	Vínculos OS	`tabOSVinculadas`	OsVincularModal
GET	`/api/os/{ano}/{id}/componentes`	`os_sub_os_routes.py`	Sess	Componentes Sub-OS	`tab_os_componentes`	`/gerencia`
GET/POST	`/api/os/{ano}/{id}/sub-os/*`	`os_sub_os_routes.py`	Sess	Sub-ordens	`tab_os_sub_os`, `tab_os_sub_os_andamento`	`/gerencia`
GET	`/api/aux/protocolo/buscar`	`auxiliar_routes.py`	Sess	Lookup protocolo	`tabProtocolos`	`/gerencia`
GET	`/api/aux/*`	`auxiliar_routes.py`	Sess	Categorias, situações, setores, deputado	lookups	filtros, gerência

Efeito colateral save: fila async `mdb_writer` se `MYSQL_ONLY=false` **[CERTO]**.

6.6 Andamento (andamento)

Método	Rota	Arquivo	Auth	Finalidade	Tabelas	Telas
GET	`/api/os/{ano}/{id}/history`	`os_routes.py`	Sess	Listar andamentos	`tabAndamento`	OsHistoryPanel
POST	`/api/os/{ano}/{id}/history`	`os_routes.py`	Sess	Adicionar andamento	`tabAndamento`	OsHistoryPanel
PUT	`/api/os/{ano}/{id}/history`	`os_routes.py`	Sess	Editar andamento	`tabAndamento`	OsHistoryPanel
DELETE	`/api/os/{ano}/{id}/history/{cod_status}`	`os_routes.py`	Sess	Excluir (tombstone)	`tabAndamento`, `deleted_andamentos`	OsHistoryPanel
POST	`/api/email/andamento`	`email_routes.py`	Sess	Andamento via e-mail	`tabAndamento`	`/email`

6.7 Análise (analise)

Método	Rota	Arquivo	Auth	Finalidade	Tabelas	Telas
POST	`/api/analise/ensure`	`analise_routes.py`	Sess	Garantir sessão análise	`tabAnalises`	`/analise`
GET	`/api/analise/{ano}/{os_id}/full`	`analise_routes.py`	Sess	Análise completa	`tabAnalises`, `tabAnaliseItens`	`/analise`

Método	Rota	Arquivo	Auth	Finalidade	Tabelas	Telas
POST	`/api/analise/save`	`analise_routes.py`	Sess	Salvar análise	idem	`/analise`
POST	`/api/analise/finalize/{ano}/{os_id}`	`analise_routes.py`	Sess	Finalizar análise	idem + andamento	`/analise`
GET/POST	`/api/analise/item/*`	`analise_routes.py`	Sess	CRUD itens	`tabAnaliseItens`	`/analise`
GET/POST	`/api/analise/problemas-padrao/*`	`analise_routes.py`	Sess	Biblioteca problemas	`tabProblemasPadrao`	`/analise`
POST	`/api/analise/generate-link`	`analise_routes.py`	Sess	Gerar token PT	`tabClientTokens`	`/analise`
POST	`/api/analise/register-link-movement`	`analise_routes.py`	Sess	Andamento "Problemas Técnicos"	`tabAndamento`	`/analise`
GET	`/api/files/list`	`analise_routes.py`	Sess	Listar arquivos UNC	filesystem	`/analise`
GET	`/api/files/serve`	`analise_routes.py`	Sess/Token	Servir arquivo	filesystem	`/analise`, portais
GET/POST	`/api/pre-analise/*`	`pre_analise_routes.py`	Sess	Checks PDF automatizados	`tab_pre_analise_snapshot`	`/analise`

Método	Rota	Arquivo	Auth	Finalidade	Tabelas	Telas
GET	`/api/analise/legacy-pt/{sat_codigo}/pdf`	`analise_routes.py`	Sess/Token	PDF SAT legado	`tabRegistroPT`	`/analise`

6.8 Problemas Técnicos — portal (PT)

Método	Rota	Arquivo	Auth	Finalidade	Tabelas	Telas
GET	`/api/analise/client/{ano}/{os_id}`	`analise_routes.py`	Token	Dados PT para cliente	`tabClientTokens`, `tabAnaliseItens`	`/portal/pt/$token`
POST	`/api/client/desconsiderar-item`	`analise_routes.py`	Token	Desconsiderar item opcional	`tabAnaliseItens`	`/portal/pt/$token`
POST	`/api/client/upload-files`	`analise_routes.py`	Token	Upload correções	filesystem, `tabAndamento`	`/portal/pt/$token`
POST	`/api/client/resolver-item`	`analise_routes.py`	Token	Marcar item resolvido	idem	`/portal/pt/$token`

6.9 Provas e aprovação (provas)

Método	Rota	Arquivo	Auth	Finalidade	Tabelas	Telas
GET	`/api/client/proof/{ano}/{os_id}`	`proof_portal_routes.py`	Token	Dados prova	`tabProofTokens`	`/portal/aprovacao/$token`
GET	`/api/client/proof/pdf`	`proof_portal_routes.py`	Token	PDF prova	filesystem	`/portal/aprovacao/$token`

Método	Rota	Arquivo	Auth	Finalidade	Tabelas	Telas
POST	`/api/client/proof/respond`	`proof_portal_routes.py`	Token	Aprovar/reprovar	`tabAndamento`	`/portal/aprovacao/$token`
GET	`/api/client/report/{ano}/{os_id}`	`proof_portal_routes.py`	Token	Relatório PT read-only	—	`/portal/prova/$token`
GET	`/api/email/proof-files/{ano}/{os}`	`email_routes.py`	Sess	Arquivos prova na pasta	filesystem	`/email`
GET	`/api/email/pt-html/{ano}/{os}`	`email_routes.py`	Sess	Preview HTML PT	templates	`/email`

6.10 Arquivos / upload (arquivos)

Método	Rota	Arquivo	Auth	Finalidade	Tabelas	Telas
GET/POST	`/api/client/os-arquivos/*`	`os_arquivos_routes.py`	Token	Portal upload nova OS	`tabOsArquivosTokens`	`/portal/os-arquivos/$token`
POST	`/api/os/{ano}/{id}/arquivos/enviar-email`	`os_arquivos_routes.py`	Sess	Enviar link upload por e-mail	tokens + EWS	NovaOsArquivosModal

6.11 E-mail (email)

Método	Rota	Arquivo	Auth	Finalidade	Tabelas	Telas
GET/PUT	`/api/email/config`	`email_routes.py`	Sess	Config Exchange por ponto	`tabEmailExchangeConfig`	`/email`
POST	`/api/email/config/connect`	`email_routes.py`	Sess	Teste conexão EWS	—	`/email`
POST	`/api/email/config/folders`	`email_routes.py`	Sess	Listar pastas EWS	—	`/email`
GET	`/api/email/inbox`	`email_routes.py`	Sess	Caixa de entrada	EWS	`/email`
GET	`/api/email/pendencias`	`email_routes.py`	Sess	Pendências	EWS	`/email`
GET	`/api/email/notification_status`	`email_routes.py`	Sess	Status notificações	EWS	`/email`
POST	`/api/email/send`	`email_routes.py`	Sess	Envio e-mail livre	EWS	`/email`
POST	`/api/email/send-pt`	`email_routes.py`	Sess	Envio PT com template	EWS + tokens	`/email`
POST	`/api/email/save-mht`	`email_routes.py`	Sess	Salvar MHT	EWS + filesystem	`/email`
POST	`/api/email/mark-read`	`email_routes.py`	Sess	Marcar lido	EWS	`/email`

6.12 Contas (contas)

Método	Rota	Arquivo	Auth	Finalidade	Tabelas	Telas
GET/POST	`/api/cliente/contas`	`cliente_gabinete_routes.py`	Cli	Subcontas gabinete	`tabClienteGabinete`	`/cliente/contas`
GET/POST	`/api/admin/clientes/*`	`cliente_gabinete_routes.py`	M	Cadastro gabinete master	`tabClienteGabinete`	`/usuarios`

6.13 Relatórios (relatorios)

Método	Rota	Arquivo	Auth	Finalidade	Tabelas	Telas
POST	`/api/reports/custom`	`report_custom_routes.py`	Sess	Relatório HTML customizado	queries dinâmicas	`/relatorios`
POST	`/api/reports/xlsx`	`report_custom_routes.py`	Sess	Exportação XLSX	queries dinâmicas	`/relatorios`
GET	`/api/reports/requisicao/{ano}/{id}`	`requisicao_routes.py`	Sess	Ficha requisição HTML	leitura OS	impressão

6.14 Demais módulos (others)

Módulo	Prefixo	Endpoints chave	Telas
PCP	`/api/pcp`	`GET/POST /api/pcp/queue`	`/pcp`, `/painel/setor`
Papelaria	`/api/papelaria`	modelos, svg, preview	`/papelaria`
Gravação	`/api/gravacao`	xpose/status, jobticket	`/gravacao`

Módulo	Prefixo	Endpoints chave	Telas
Admin sistema	`/api/admin/system`	pré-análise checks, email templates	`/admin/configuracoes`
Painel defaults	`/api/admin/setor-painel-defaults`	defaults por setor	`/painel/setor`
WebSocket	`/ws` , `/api/ws`	`system_update` , `pcp_queue_update` , `force_refresh`	OS, PCP, painéis
Realtime notify	`/api/realtime/notify`	push admin	admin
Sync	`/api/sync/*`	start/stop/logs — **condicional**	UI legada **[NÃO IDENTIFICADO]** React

Exemplo — fluxo de chamada típico na `/` :

```
GET /api/config/public  → bootstrap
POST /api/auth/session  → cookie
GET /api/permissions    → RBAC front
GET /api/os/search      → lista OS
WS /api/ws              → system_update
```

7. Banco de Dados

7.1 Identificação de OS [CERTO]

Conceito	Campo / regra
Chave composta	`NroProtocolo` + `AnoProtocolo`
Tabela cabeçalho	`tabProtocolos`
Detalhes técnicos	`tabDetalhesServico`
Papelaria vs OS	`NroProtocolo >= 5000` → MDB Papelaria; `< 5000` → MDB OS Atual
Pasta rede	Derivada via `os_folder_structure.py` → UNC `\\redecamara\DfsData\...`

7.2 Conexão e acesso [CERTO]

Item	Detalhe
Engine	MySQL 8 (`sagrafulldb`)
Driver	PyMySQL pool — `app/backend/database.py`
Host prod	`10.1.1.73` (`config/config.json`)
Padrão acesso	SQL raw — **sem ORM**
Pool size	`SAGRA_DB_POOL_SIZE` (env)
Schema startup	`CREATE TABLE IF NOT EXISTS` em `api.py`
DDL incremental	`deploy/sql/*.sql`

> **Atenção:**
> `schema_sagrafulldb.sql` completo
> **[NÃO IDENTIFICADO]**
> no repo dev — apenas DDL incrementais.

7.3 Tabelas legadas (Access-synced) [CERTO]

Tabela	Finalidade	Fluxos
`tabProtocolos`	Cabeçalho OS	Busca, save, dashboard cliente
`tabDetalhesServico`	Especificação, produto, setor	Detalhes, gerência
`tabAndamento`	Histórico status (`CodStatus` PK)	Timeline staff/cliente
`tabOSVinculadas`	OS vinculadas	Vincular modal
`tabRegistroPT`	Relatórios SAT legados (PDF)	PDF PT legado
`tabcategorias` , `tabPapel` , `tabCores` , `tabFormatos`	Lookups	Gerência, filtros
`tabdadosdeputados`	Deputados locais (XLS)	Gerência

7.4 Tabelas análise / portal [CERTO]

Tabela	Finalidade	Fluxos
`tabAnalises`	Sessão análise por OS	`/analise`
`tabAnaliseItens`	Itens/problemas da análise	Análise, portal PT
`tabProblemasPadrao`	Biblioteca problemas padrão	Análise
`tabClientTokens`	Tokens portal PT (`DataExpiracao`)	`/portal/pt/*`
`tabProofTokens`	Tokens aprovação prova	`/portal/aprovacao/*`
`tabOsArquivosTokens`	Tokens upload arquivos	`/portal/os-arquivos/*`
`tabMigracaoSatRegistroPT`	Controle migração SAT → análise	Migração legado

7.5 Tabelas web-only (MySQL, sem MDB) [CERTO]

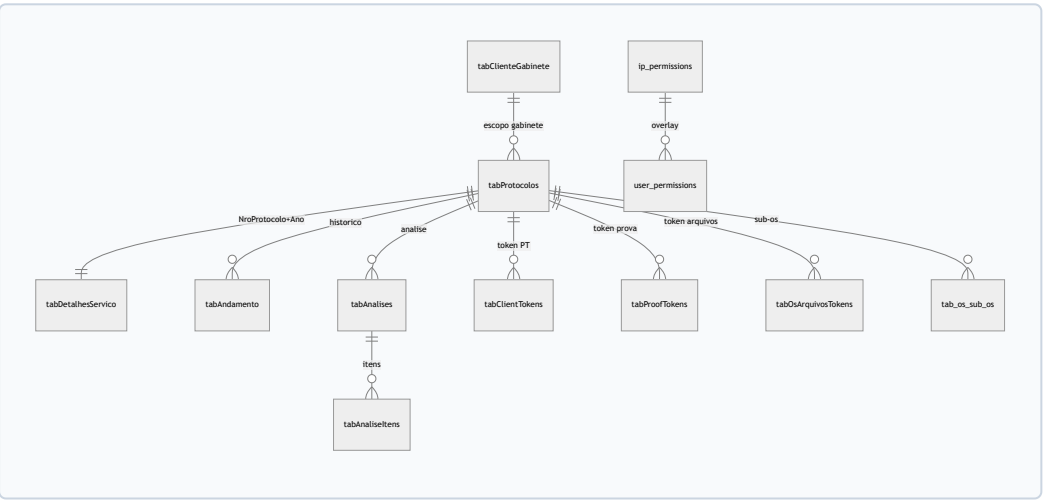
Tabela	Finalidade
`tab_os_componentes`	Componentes para Sub-OS
`tab_os_sub_os`	Sub-ordens de serviço
`tab_os_sub_os_andamento`	Andamentos Sub-OS (espelho de `tabAndamento`)
`tabOSVinculoGrupos`	Grupos sincronização vínculos
`tabClienteGabinete`	Contas portal cliente / subcontas
`tabEmailExchangeConfig`	Config EWS por ponto
`tabEmailTemplateModel`	Modelos e-mail multi-template
`tab_pre_analise_snapshot`	Cache pré-análise
`tab_os_audit_log`	Auditoria alterações OS
`tabUserPreferences`	Preferências UI
`tabSetorPainelDefaults`	Defaults painel por setor
`tab_pcp_fila`	Fila PCP
`tabSolicitacoesAcesso`	Solicitações acesso IP
`user_permissions`	RBAC por ponto (internet)
`ip_permissions`	RBAC por IP
`deleted_andamentos`	Tombstone andamentos excluídos
`ct_gravacao_*`, `xpose_*`	Gravação / Xpose
`tabNotificacoes`	Notificações (stub front)
`log_sync_andamentos`	Logs sync MDB (se habilitado)

7.6 Autenticação e RBAC [CERTO]

Item	Detalhe
Usuário interno	`tabUsuarios.Ponto` (numérico); colunas auth em `user_auth_schema.py`

Item	Detalhe
Sessão staff	Cookie `sagra_session` — HMAC `SAGRA_SESSION_SECRET`
Sessão cliente	Cookie `sagra_cliente_session`
Token portal	UUID em tabelas `*Tokens`; validação OS+ano+expiração
IP permissions	`ip_permissions` — base RBAC
User permissions	`user_permissions` — overlay internet

7.7 Diagrama ER simplificado



7.8 Arquivos (fora do DB)

Tipo	Localização
Pasta OS	UNC — `GET /api/os/{ano}/{id}/path`
PDFs prova	Subpasta OS — `proof_files_service.py`
Indicações análise	Upload controlado — `analise_routes.py`
Templates e-mail	`tabEmailTemplateModel` + presets HTML em disco
Modelos Corel	UNC — `config.json` → `network_paths`

---

8. Autenticação, Sessões e Permissões

8.1 Três modos de acesso [CERTO]

Modo	Cookie / credencial	Middleware	Rotas
Staff	`sagra_session`	`APIAccessMiddleware` + IP	`/_authenticated/*`, `/api/*` (exceto públicas)
Cliente	`sagra_cliente_session`	Validação em `/api/cliente/*`	`/cliente/*`
Token público	Query/path token	Validação no handler	`/portal/*`, `/api/client/*` (público)

8.2 Login interno — LAN vs internet

Modo	Endpoint	Credencial	Cookie
LAN	`POST /api/auth/session`	`{ponto, nome}`	`sagra_session` (HttpOnly HMAC)
Internet	`POST /api/auth/login`	`{login, password}`	`sagra_session` + overlay `user_permissions`

Arquivos: `auth_routes.py`, `session_auth.py`, `features/auth/api.ts`, `AuthBootstrap.tsx`

> **Importante:**
>
> Permissões RBAC continuam baseadas no **IP** da sessão (`ip_permissions`), com overlay de `user_permissions` para login internet.

8.3 Login cliente gabinete

```
POST /api/auth/cliente/login → cookie sagra_cliente_session
GET /api/cliente/me + GET /api/cliente/dashboard → ClienteAuthGuard libera /cliente/*
```

Cookie **separado** de `sagra_session` — sessões staff e cliente são independentes.

8.4 Portal por token vs portal autenticado

Aspecto	Portal token (`/portal/*`)	Portal cliente (`/cliente/*`)
Auth	Token UUID na URL + `?os=&ano=`	Cookie `sagra_cliente_session`
Escopo	Uma OS / uma ação (PT, prova, arquivos)	Todas OS do gabinete
Expiração	`DataExpiracao` na tabela token	Sessão cookie
Bridge routes	`/cliente/os/.../prova` redireciona para token	—

8.5 Guards frontend [CERTO]

Guard	Arquivo	Granularidade
`AuthGuard`	`components/auth/AuthGuard.tsx`	`sb_*` por rota
`ClienteAuthGuard`	`features/cliente/`	Sessão cliente
`useAccessControl`	hook	`ctx_*` menu contexto OS
`AuthBootstrap`	bootstrap	`GET /api/auth/me` + `/api/permissions`

8.6 Chaves de permissão [CERTO] — `features/auth/types.ts`

Sidebar (`sb_*`):

Chave	Rota / função
`sb_inicio`	`/`
`sb_gerencia`	`/gerencia`
`sb_email`	`/email`
`sb_analise`	`/analise`

Chave	Rota / função
`sb_papelaria`	`/papelaria`
`sb_relatorio`	`/relatorios`
`sb_dashboard_setor`	`/painel/setor`
`sb_dashboard_global`	`/painel/global`
`sb_pcp`	`/pcp`
`sb_gravacao`	`/gravacao`
`sb_usuarios`	`/usuarios`
`sb_admin_ips`	`/admin/ips`, `/admin/configuracoes`
`sb_configuracoes`	alias admin
`sb_active_computers`	**[NÃO IDENTIFICADO]** rota React

Contexto OS (`ctx_*`): `ctx_nova_os`, `ctx_duplicar_os`, `ctx_editar_os`, `ctx_vincular_os`, `ctx_abrir_pasta`, `ctx_imprimir_ficha`, `ctx_detalhes_os`

Painel setor: `painelSetores[]` ou `painelSetoresLegacyAll`

8.7 Precedência IP vs usuário [CERTO / INFERÊNCIA]

1. Base: `ip_permissions` (sempre aplicada)
2. Overlay: `user_permissions` (login internet; LAN se customizado)
3. Em conflito: overlay usuário prevalece **[INFERÊNCIA — `get_permissions`]**

8.8 MASTER [CERTO]

Item	Valor
IPs master	`10.120.1.12` (`allowed_ips.master`), servidor `10.1.1.73`, loopback
Acesso exclusivo	`/api/admin/*`, `/api/sync/*`, `/api/connected-ips`
Decorators	`require_master_ip`, `require_admin_config_access`

8.9 Política anti fail-open [CERTO]

Camada	Comportamento
Backend	Sem sessão/IP → HTTP **403** (`api_auth.py`)
Frontend	`createDeniedPermissions()` — todas negadas por padrão (`permissions.ts`)
Permissões	Só concedidas com resposta explícita da API

> **Atenção:**
> RBAC granular `sb_*` é **primariamente frontend**. API valida IP cadastrado + sessão, não flag individual por endpoint (exceto admin). Operador LAN com IP amplo tem acesso API completo mesmo sem permissão de sidebar.

8.10 Configuração produção sessão

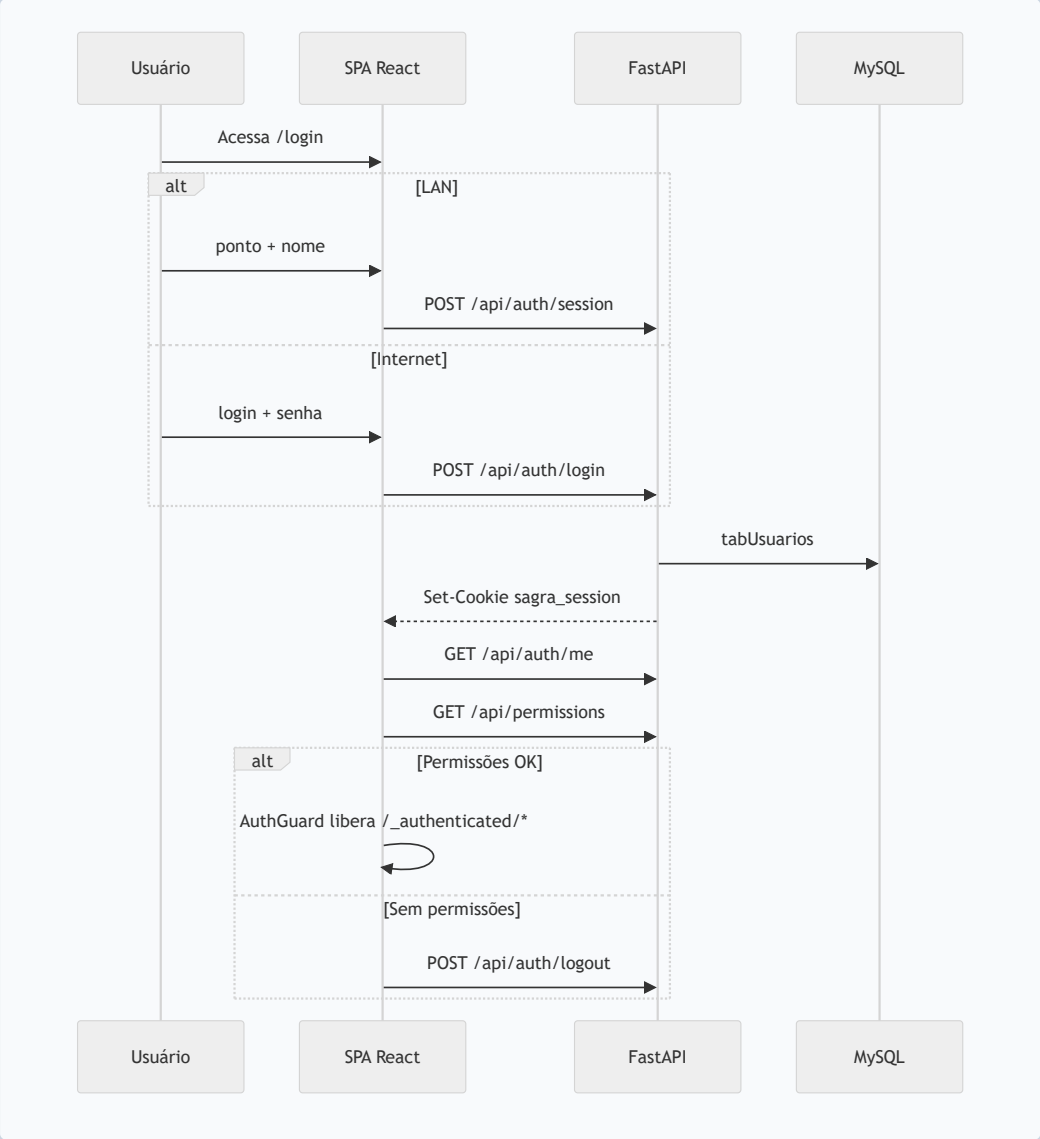
Variáveis em `config/.env` (nomes apenas — **sem valores**):

```
SAGRA_SESSION_SECRET
SAGRA_SESSION_SECURE
SAGRA_PUBLIC_WEB_BASE
SAGRA_CORS_ORIGINS
```

Ver `config/.env.example` e `docs/API_FASE_B_AUTH.md`.

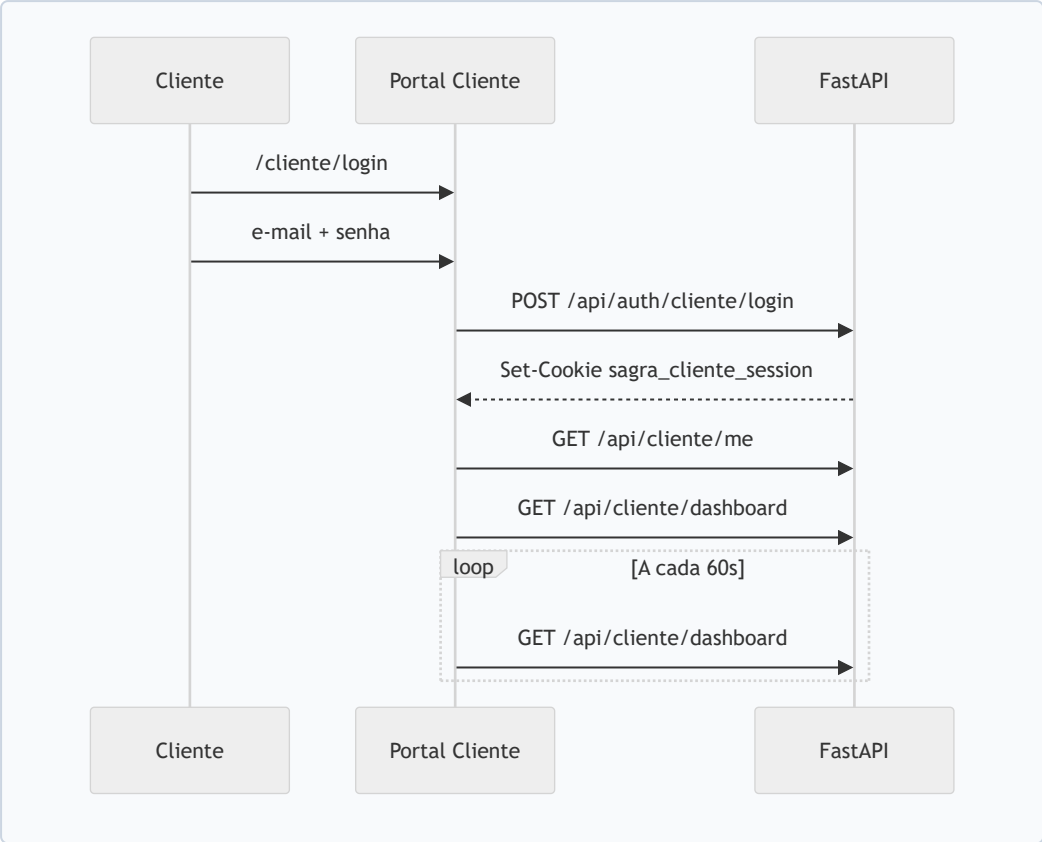
9. Fluxos Técnicos Ponta a Ponta

9.1 Autenticação interna (staff) [CERTO]

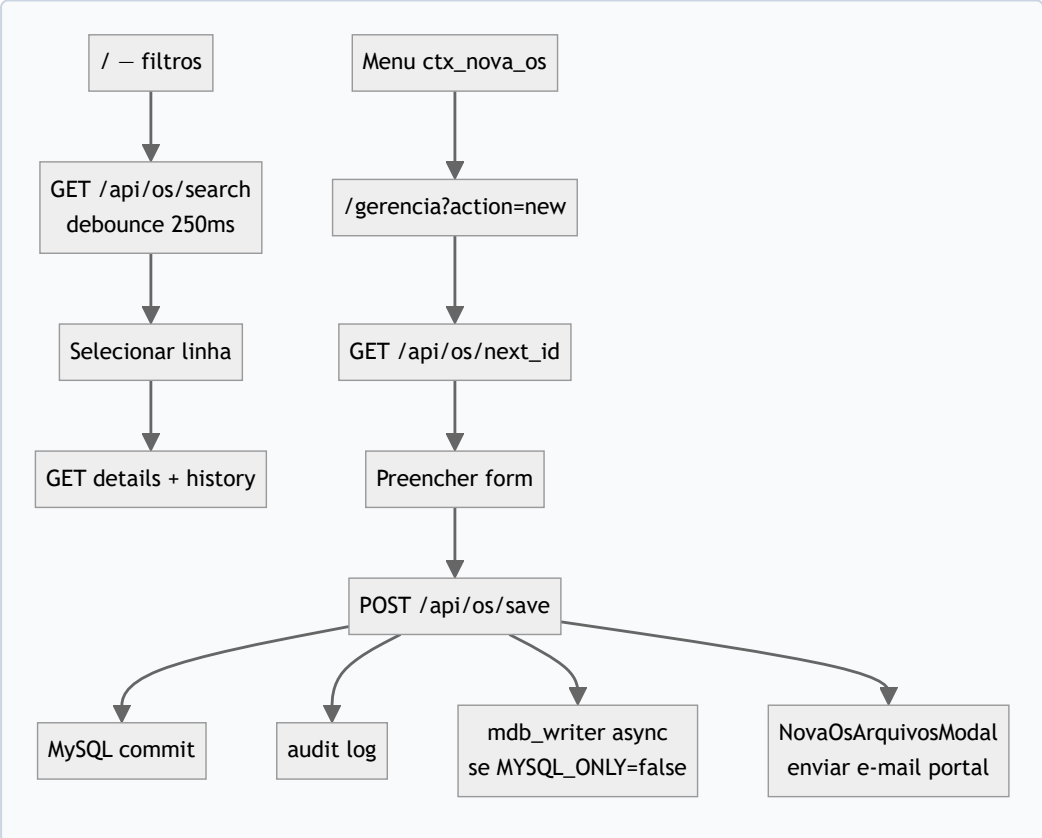


Arquivos: `authStore.ts`, `AuthBootstrap.tsx`, `session_auth.py`, `api_auth.py`

9.2 Autenticação cliente gabinete [CERTO]



9.3 Criação e consulta de OS [CERTO]



9.4 Andamento / timeline [CERTO]

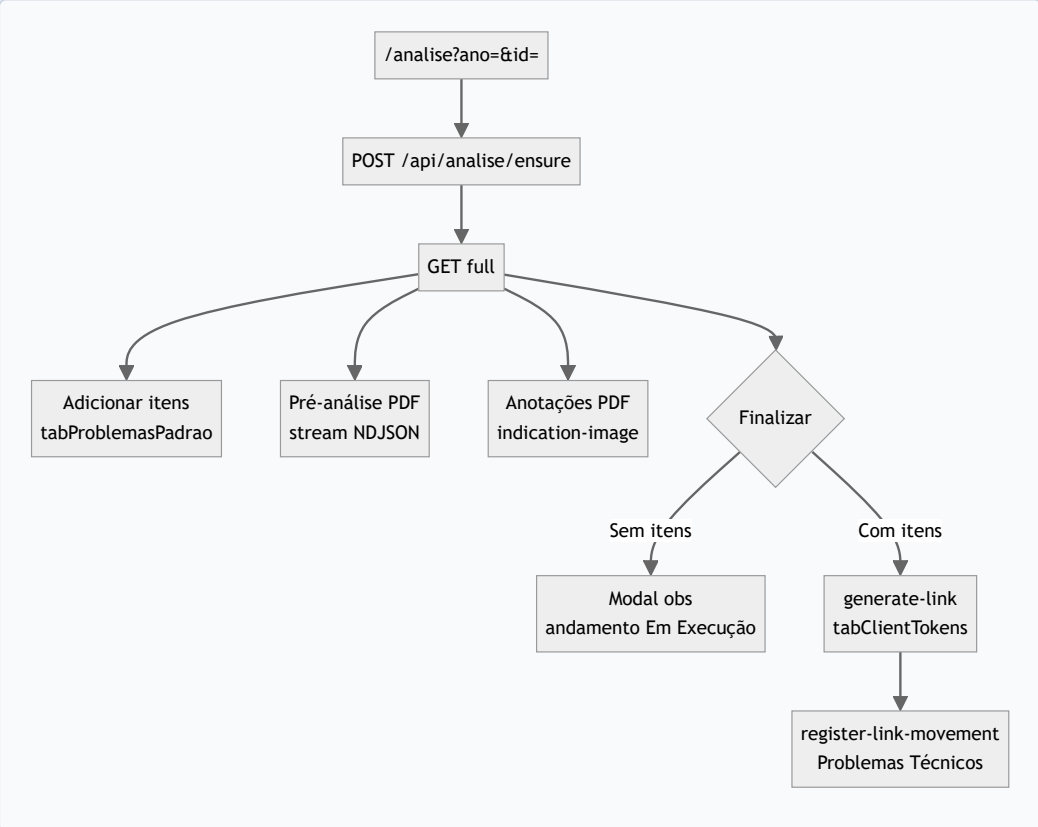
Staff: `OsHistoryPanel` → `GET /api/os/{ano}/{id}/history`

Ação	Endpoint	Efeito
Adicionar	POST history	`tabAndamento` + broadcast WS
Editar	PUT history	Atualiza registro
Excluir	DELETE history/{cod_status}	Tombstone `deleted_andamentos`
Replicar	POST replicate	OS vinculadas

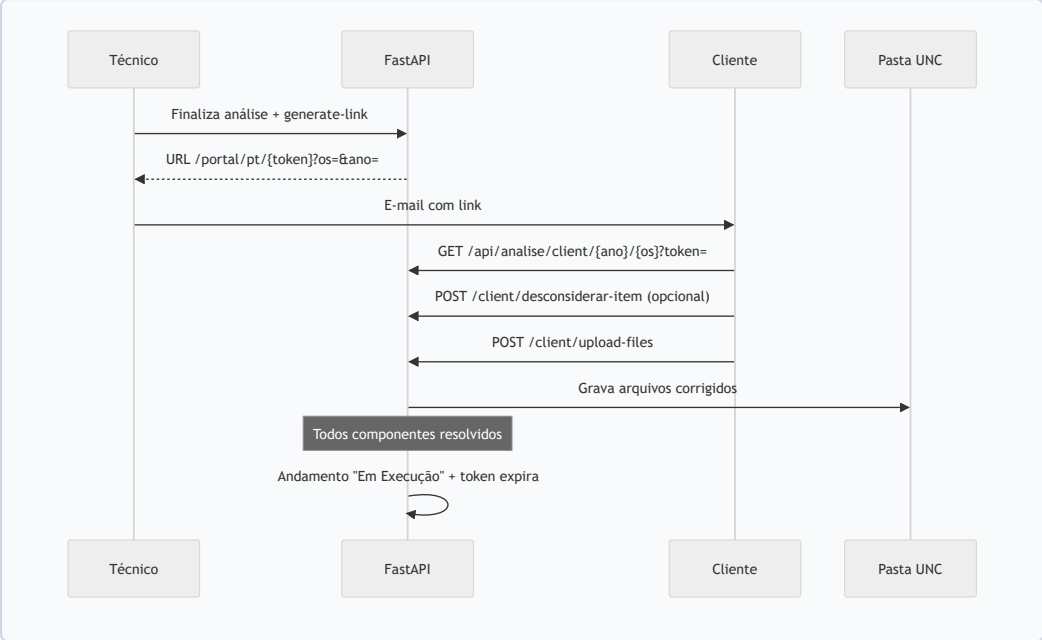
Cliente: `GET /api/cliente/os/{ano}/{nr_os}/andamentos` → `cliente_os_timeline_service.py` (filtros, espelho sub-OS)

Sub-OS: andamentos em `tab_os_sub_os_andamento` espelham `tabAndamento`

9.5 Análise técnica [CERTO]



9.6 Problemas técnicos — portal [CERTO]



Detalhe: `docs/PAGINA_PORTAL_PT_PROBLEMAS_TECNICOS.md`

9.7 Provas e aprovação [CERTO]



Bridge autenticada: `/cliente/os/{ano}/{nrOs}/prova` → redireciona para portal token.

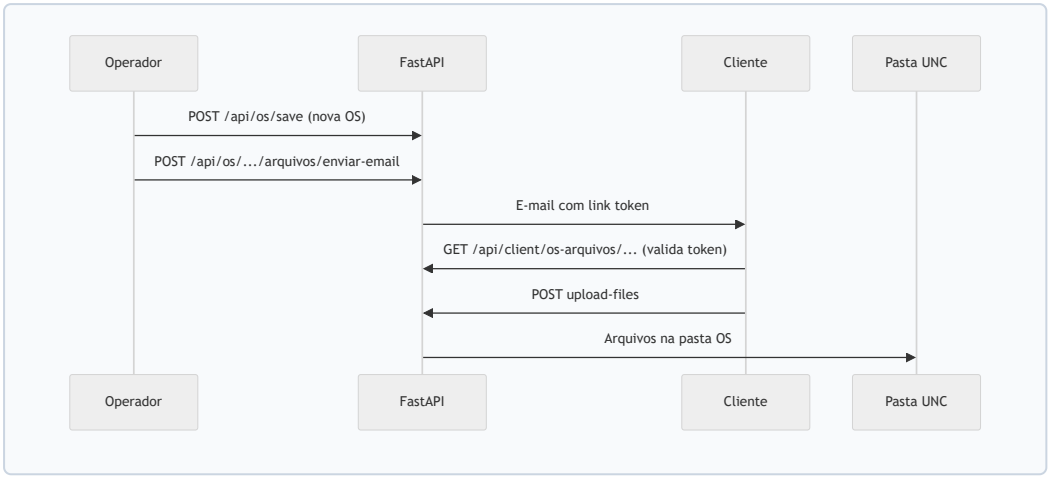
9.8 Envio de e-mails [CERTO]

```
/email → configurar EWS (tabEmailExchangeConfig)
  ├─ GET inbox / pendencias
  ├─ POST /send (corpo livre)
  └─ POST /send-pt (template HTML, link portal, anexos)
       └─ POST /andamento (registra movimento na OS)
```

9.9 Contas do gabinete [CERTO]

```
/cliente/contas → GET /api/cliente/contas
  └─ POST criar subconta → e-mail ativação (cliente_activation_email_service)
Admin: /usuarios → POST /api/admin/clientes (cadastro gabinete master)
```

9.10 Upload arquivos nova OS [CERTO]



9.11 Sync MDB/MySQL [CERTO — desabilitado prod]

```
Se SYNC_ANDAMENTOS_ENABLED=true:
  POST /api/sync/start → subprocess sync_andamentos_v2.py
  ↔ bidirecional tabAndamento MySQL ↔ Access cache

Produção atual: mysql_only=true, sync_andamentos_enabled=false
```

---

10. Integrações Externas

Integração	Status	Arquivos	Config / env	Fluxo resumido
MySQL	Ativo	`database.py`	`DB_*`, `SAGRA_DB_*`	Pool PyMySQL; fonte da verdade
Access MDB	Desabilitado prod	`mdb_writer.py`	`MYSQL_ONLY`, `mdb_*_path`	Dual-write async se habilitado
UNC rede	Ativo	`os_folder_structure.py`, `file_access.py`	`network_paths` em `config.json`	Pastas OS, modelos Corel, PDFs
Exchange EWS	Ativo	`ews_service.py`	`EWS_*`, `tabEmailExchangeConfig`	SSPI/NTLM Windows; inbox, send, PT
SMTP	Ativo	`activation_email_service.py`	env **[INFERÊNCIA]**	Ativação usuário/cliente, reset senha
Google Drive	Código pronto, off	`gdrive_portal_upload.py`	`SAGRA_PORTAL_UPLOAD_GDRIVE`	Upload portal Drive → UNC
Cloudflare Tunnel	Ativo prod	`security/cloudflare_access.py`	—	Acesso internet staff
zrok	Ativo painéis	`iniciar-zrok-painel.bat`	—	Expõe `/painel/*` externamente
Nginx	Ativo	`\\cgrafsysvm\nginx\conf\nginx.conf`	upstream `:8050`	`/sagra/api/` → API; SPA na raiz
PyMuPDF / Tesseract	Ativo	`services/pre_analise/`	`TESSERACT_CMD`, `SAGRA_PREANALISE_*`	Checks PDF automatizados
Corel COM	Windows only	`papelaria_routes.py`	UNC modelos `.cdr`	Preview PDF legado

Integração	Status	Arquivos	Config / env	Fluxo resumido
Câmara API deputados	Ativo	`deputados_camara_service.py`	cache TTL env	Lookup gerência
Xpose / Apogee	Ativo	`gravacao_routes.py`	UNC `\\cgrafsysvm\ApogeeFiles\`	Jobs CTP em MySQL
Folder Opener	Ativo Windows	download endpoint	—	Abre Explorer em UNC
WebSocket	Ativo	`realtime.py`	—	Eventos tempo real

10.1 Nginx — roteamento SAGRA [CERTO]

Location	Destino
`/sagra/api/`	`http://127.0.0.1:8050/api/`
`/sagra/api/ws`	WebSocket backend
`/sagra/*` (exceto api)	301 → `/*`
`/` (SPA)	Arquivos estáticos build React
`/producao`	301 → `/painel/global`

App produção: `C:/Sistemas CGraf/Sagra Web` **[CERTO — comentário nginx.conf]**

10.2 Paths de rede (`config/config.json`)

Chave	Path
`network_paths.dfs_deputados`	`\\redecamara\DfsData\CGraf\Sefoc\Deputados`
MDB paths	`I:\ControleDeTrabalhos\...` (legado)

> **Atenção:**
> Conteúdo exato `.env` produção **[NÃO ACESSÍVEL]**
> nesta documentação.

---

11. Performance e Atualizações Automáticas

11.1 React Query [CERTO]

Configuração	Onde	Valor / efeito
`staleTime`	hooks por feature	Controla freshness dos dados
`refetchInterval: 60_000`	hooks cliente dashboard	Refetch a cada 60s
Retry	`query-client.ts`	Retry automático em falha
Invalidação	após mutations	Refresh listas afetadas

11.2 WebSocket vs polling

Consumidor	Mecanismo	Eventos
Staff `/`	WebSocket	`system_update` → refresh busca OS
PCP	WebSocket	`pcp_queue_update`
Painéis	WebSocket + polling	Chart.js refresh
Portal cliente	Polling 60s	**[INFERÊNCIA]** cliente não usa WS diretamente
Admin	`force_refresh`	Reload página todos clientes

11.3 WebSocket — tipos de mensagem

Tipo	Efeito no front
`system_update`	Refresh busca OS
`pcp_queue_update`	Refresh fila PCP
`force_refresh`	Reload página (admin)
`ping` / `pong`	Keepalive

Hook: `useSagraWebSocket` ; router: `realtime.py`

11.4 Lazy loading

6 rotas staff lazy-loaded: `/gerencia`, `/email`, `/analise`, `/relatorios`, `/pcp`, `/gravacao` — reduz bundle inicial.

11.5 Timeline sob demanda

Timeline cliente carregada ao expandir OS no dashboard — não no load inicial **[CERTO — `docs/PAGINA_CLIENTE.md`]**.

11.6 PWA / Service Worker

Aspecto	Detalhe
Plugin	`vite-plugin-pwa` + Workbox
Atualização	`PwaUpdatePrompt` — prompt ao usuário
Cache HTML	Nginx `no-cache` em HTML
Risco	SW antigo após deploy — mitigado por prompt

11.7 Riscos de performance

Risco	Mitigação / observação
`GET /api/os/search` com milhares de registros	Paginação server-side; filtros
Pré-análise `run-all/stream`	CPU intensivo (PyMuPDF/OCR)
Pool DB esgotado	503; ajustar `SAGRA_DB_POOL_SIZE`
Logs sync grandes	Monitorar `logs/`
Refetch excessivo cliente	Corrigido P0 — ver `RELATORIO_CORRECAO_P0_REFETCH_PORTAL_CLIENTE.md`

> **Importante:**
> Evitar reduzir `staleTime` globalmente — pode aumentar carga no MySQL e EWS.

---

12. Segurança e Pontos Críticos

12.1 Arquivos críticos (alterar com cautela)

Arquivo / área	Risco
`app/backend/routers/api.py`	Startup schema, middleware, routers
`app/backend/security/api_auth.py`	Toda segurança API
`app/backend/security/session_auth.py`	Cookies e HMAC
`app/backend/database.py`	Pool e transações
`app/backend/routers/os_routes.py`	CRUD OS + histórico
`app/backend/routers/mdb_writer.py`	Dual-write legado
`app/backend/services/andamento_operacional.py`	Regras andamento
`config/config.json`, `config/.env`	Segredos e paths produção
`\\cgrafsysvm\nginx\conf\nginx.conf`	Roteamento público
`apps/web/src/lib/api.ts`	Prefixo API prod/dev
`apps/web/src/features/auth/permissions.ts`	Anti fail-open front

12.2 Endpoints sensíveis

Endpoint	Risco
`POST /api/os/save`	Altera dados produção
`DELETE /api/os/.../history/{cod_status}`	Remove histórico (tombstone)
`POST /api/admin/ip/delete`	Remove acesso IP
`POST /api/realtime/notify` (force_refresh)	Recarrega todos clientes
`POST /api/sync/start`	Sync MDB (se habilitado)

Endpoint	Risco
`POST /api/admin/system/email-templates/*/reset`	Restaura templates
`/api/client/*` com token	Upload para pasta OS (escopo token)

12.3 Tokens portal

Aspecto	Controle
Entropia	UUID em tabelas `*Tokens`
Expiração	`DataExpiracao`
Validação	Token + OS + ano conferidos no handler
Escopo	Uma OS / uma ação por token

> **Atenção:**
> Links por token são
> **capability URLs**
> — quem possui o link tem acesso. Não compartilhar publicamente.

12.4 Uploads

Risco	Mitigação
Escrita UNC	Validado escopo token/sessão
Tamanho	`client_max_body_size 50M` (nginx); `SAGRA_EMAIL_ATTACHMENT_MAX_MB`
GDrive 503	Desabilitado por padrão em prod

12.5 Permissões — lacunas conhecidas

Lacuna	Detalhe
API não valida cada `sb_*`	Operador LAN com IP amplo → acesso API completo
Painéis sem AuthGuard	Dependem de `SAGRA_PAINEL_SKIP_IP_CHECK`

Lacuna	Detalhe
WebSocket `/api/ws/jobs`	Autenticação limitada **[CERTO]**
Redis em realtime	Uso **[NÃO CONFIRMADO]** no código analisado

12.6 Fluxos que impactam produção

- Save OS + andamentos
- Finalizar análise → gera token PT
- Resposta prova cliente
- Upload portal → grava UNC
- Reordenação PCP
- Admin IPs / permissões

12.7 Dependências externas frágeis

Dependência	Impacto se indisponível
MySQL `10.1.1.73`	Sistema inteiro para
UNC `\\redecamara\DfsData\...`	Pastas OS, uploads, pré-análise
Exchange EWS	Módulo e-mail; envio PT/prova
Nginx / Uvicorn	Acesso web
Tesseract	Pré-análise OCR degradada
Corel COM	Preview papelaria legado falha
Cloudflare/zrok	Acesso externo

12.8 Divergência documentação legada

`contexto_executivo.md` (26/05/2026) descreve vulnerabilidades **parcialmente corrigidas** na Fase B (`APIAccessMiddleware` , `permissions.ts` anti fail-open). **Validar sempre no ambiente alvo.**

---

13. Build, Deploy e Produção

13.1 Comandos monorepo [CERTO]

Comando	Script	Finalidade
`pnpm dev`	`apps/web` Vite :5173	Desenvolvimento front
`pnpm build`	build recursivo workspaces	Build produção
`pnpm test`	pytest + vitest	Testes
`pnpm package:release`	`deploy/scripts/package-release.ps1`	Empacotar release
`pnpm deploy:prod`	`deploy/scripts/deploy-producao.ps1`	Deploy produção
`pnpm typecheck`	TS check	Validação tipos
`pnpm lint`	ESLint	Lint

Backend dev: `uvicorn` em `:8001`; prod: `:8050`.

13.2 Fluxo build front

```
apps/web/  →  vite build  →  app/frontend/  (assets estáticos)
```

Prefixo API prod: `/sagra/api` via `resolveSagraApiPrefix()` em `apps/web/src/lib/api.ts`.

13.3 Deploy produção [CERTO / INFERÊNCIA]

Item	Valor
Pasta produção	`\\cgrafsysvm\Sistemas CGraf\Sagra Web`
Script	`deploy/scripts/deploy-producao.ps1`
Nginx	Reinício/reload conforme script — **não reiniciar servidor indevidamente**
Backup	Script de release deve fazer backup antes **[INFERÊNCIA]**

13.4 Arquitetura produção

```
Browser → Nginx :80 (cgrafsysvm)
          ├─ /           → SPA React (app/frontend/)
          ├─ /sagra/api/ → Uvicorn :8050
          └─ /sagra/api/ws → WebSocket
```

13.5 Variáveis de ambiente críticas

Fonte: `config/.env.example` — ver Apêndice do inventário para lista completa de nomes.

Variável	Finalidade
`PORT`	Porta Uvicorn (8050 prod)
`ENV`	Ambiente
`MYSQL_ONLY`	Desabilita dual-write MDB
`SYNC_ANDAMENTOS_ENABLED`	Habilita sync (false prod)
`SAGRA_SESSION_SECRET`	HMAC cookies
`SAGRA_DB_POOL_SIZE`	Pool conexões
`SAGRA_PAINEL_SKIP_IP_CHECK`	Painéis sem check IP
`EWS_*`	Exchange
`VITE_DEV_PORT`	Porta dev Vite

13.6 O que NÃO alterar em produção sem procedimento

- `config/.env` — segredos e flags
- `config/config.json` — paths MDB, rede, flags
- `nginx.conf` — roteamento
- DDL manual em `deploy/sql/` — executar com backup
- IPs master em `allowed_ips`

13.7 Validação pós-deploy

Check	Como validar
API viva	`GET /health` ou `GET /api/config/public`

Check	Como validar
SPA carrega	Abrir `/` no browser
Login	`POST /api/auth/session` + `GET /api/permissions`
Prefixo API	Network tab — chamadas em `/sagra/api/`
WebSocket	Conexão WS em `/sagra/api/ws`
PWA	Verificar prompt atualização se SW antigo

Exemplo — smoke test API:

```
curl http://cgrafsysvm/sagra/api/config/public
curl http://cgrafsysvm/health
```

---

14. Manutenção e Suporte

14.1 Onde procurar erros

Fonte	Localização
Logs backend	`logs/` no diretório da aplicação
Logs Nginx	`C:/nginx/logs/error.log`, `access.log`
Logs sync	`log_sync_andamentos` (se sync habilitado)
Console browser	DevTools → Network, Console
pytest	`app/backend/tests/`
OpenAPI	`/docs` — testar endpoints isolados

14.2 Diagnóstico por sintoma

Sintoma	Causa provável	Ação
HTTP 403 em `/api/*`	IP não cadastrado ou cookie ausente	Verificar `ip_permissions`; refazer login
HTTP 401 em `/api/auth/me`	Cookie expirado/inválido	Limpar cookies; login novamente
HTTP 503	Pool DB esgotado ou GDrive off	Verificar MySQL; `SAGRA_DB_POOL_SIZE`
Lista OS vazia	Filtros restritivos	Reset filtros; verificar query params
`/analise` sem dados	Falta `?ano=&id=`	Selecionar OS na `/` primeiro
E-mail não conecta	EWS/credenciais	Verificar `tabEmailExchangeConfig`, `EWS_*`
Upload falha	UNC inacessível / tamanho	Verificar path OS; limite nginx 50M
Token expirado	`DataExpiracao` passada	Gerar novo link (análise/e-mail)

Sintoma	Causa provável	Ação
Painel não atualiza	WS desconectado	Verificar `/sagra/api/ws`; reload
Portal cliente desatualizado	Cache/staleTime	Aguardar 60s ou hard refresh
Save OS aviso MDB	Dual-write falhou	Normal se `mysql_only=true`; ignorar aviso MDB

14.3 Validação APIs

```
# Config pública (sem auth)
curl http://127.0.0.1:8001/api/config/public

# Login dev
curl -c cookies.txt -X POST http://127.0.0.1:8001/api/auth/session `
  -H "Content-Type: application/json" `
  -d "{\"ponto\": 918713, \"nome\": \"Seu Nome\"}"

# Permissões
curl -b cookies.txt http://127.0.0.1:8001/api/permissions

# Health DB
curl http://127.0.0.1:8001/health
```

Ver fluxo completo: `docs/API_FASE_B_AUTH.md`

14.4 Validação frontend

Check	Procedimento
Build	`pnpm build` sem erros
Typecheck	`pnpm typecheck`
Testes	`pnpm test:frontend`
Rotas	Navegar 33 rotas em `routeTree.gen.ts`
Guards	Usuário sem `sb_analise` não acessa `/analise`

14.5 Scripts operacionais

Script	Finalidade
`ajuste_andamentos_os_antigas.py`	Manutenção andamentos (MySQL only)
`app/services/sync_tables/`	Sync MDB↔MySQL batch
`deploy/scripts/package-release.ps1`	Empacotar release
`deploy/scripts/deploy-producao.ps1`	Publicar produção
`iniciar-zrok-painel.bat`	Expor painéis via zrok

14.6 Itens pendentes / validação humana

Item	Status
Rota React `sb_active_computers`	**[NÃO IDENTIFICADO]**
UI React sync (`/api/sync/*`)	**[NÃO IDENTIFICADO]** — UI legada
Google Drive em produção	Desabilitado por padrão
Header notificações (sino)	Stub — badge fixo 0
`schema_sagrafulldb.sql` completo	**[NÃO IDENTIFICADO]** no repo dev
Conteúdo `.env` produção	**[NÃO ACESSÍVEL]**
Redis em realtime	**[NÃO CONFIRMADO]**

14.7 Checklist suporte rápido

#	Verificação
1	MySQL acessível (`GET /health`)
2	Nginx rodando; upstream `:8050` responde
3	IP do usuário em `ip_permissions`
4	Cookie `sagra_session` presente
5	`GET /api/permissions` retorna flags esperadas
6	UNC pasta OS acessível do servidor

#	Verificação
7	EWS configurado (módulo e-mail)
8	Token portal não expirado
9	Build front publicado (versão correta)
10	Logs em `logs/` sem erro crítico recente

14.8 Prioridades homologação [recomendado]

1. Login staff LAN + internet + cliente gabinete
2. Ciclo OS → análise → PT → upload cliente → execução
3. Ciclo prova → aprovação
4. E-mail send-pt com template configurado
5. PCP reorder + WebSocket
6. Painéis setor/global via URL TV
7. Contas gabinete + subconta
8. Permissões IP — operador sem `sb_analise` não acessa `/analise`

PARTE 2 — MANUAL DO USUÁRIO FINAL

> **Público:** operadores SEFOC/DEAPA, analistas de qualidade, atendimento, PCP, administradores e **clientes** (gabinetes parlamentares e órgãos).
> **Objetivo:** explicar, em linguagem simples, como usar o SAGRA Web no dia a dia — sem exigir conhecimento técnico de programação ou infraestrutura.

---

15. Introdução ao Sistema

15.1 O que é o SAGRA Web?

O **SAGRA Web** (Sistema de Acompanhamento Gráfico) é o sistema da DEAPA/SEFOC da Câmara dos Deputados para acompanhar e gerenciar **Ordens de Serviço (OS)** gráficas — desde o pedido do gabinete até a entrega do material impresso.

Com ele você pode:

- Buscar e acompanhar OS em produção
- Registrar andamentos e histórico
- Fazer análise técnica de arquivos PDF
- Comunicar problemas técnicos e provas ao cliente
- Receber arquivos corrigidos e aprovações
- Gerar relatórios e acompanhar filas de produção

15.2 Quem usa o sistema?

Perfil	O que faz no sistema
Operador de produção	Busca OS, registra andamentos, acompanha status
Analista de qualidade	Analisa arquivos, registra problemas técnicos, gera links para o cliente
Atendimento / e-mail	Lê caixa Exchange, envia PT e provas por e-mail
PCP / planejamento	Organiza fila de produção por setor
Administrador	Gerencia usuários, permissões e configurações
Cliente (gabinete/órgão)	Acompanha OS, resolve pendências, aprova provas, envia arquivos

15.3 Duas interfaces principais

Área	Endereço	Quem acessa
Sistema interno	`/`, `/analise`, `/email`, etc.	Equipe SEFOC/DEAPA
Portal do Cliente	`/cliente`	Gabinetes e órgãos solicitantes

> **Importante:**
> As duas áreas têm **logins separados**. Entrar no sistema interno não dá acesso ao Portal do Cliente, e vice-versa.

15.4 Conceitos que você verá com frequência

Conceito	Significado resumido
OS	Ordem de Serviço — pedido de trabalho gráfico
Protocolo	Número + ano que identificam a OS
Andamento	Registro de movimentação (situação, setor, data)
PT / PTV	Problemas Técnicos — relatório de inconsistências no arquivo
Prova	Versão digital do material para aprovação do cliente
Token	Código na URL para acesso seguro sem senha
Pendência	Situação que exige ação do cliente ou da equipe

Exemplo: A OS **2150/2026** pode estar em **"Problemas Técnicos"** — o cliente precisa corrigir o arquivo e enviar de volta pelo portal.

---

16. Acesso ao Sistema

16.1 Sistema interno — rede interna (LAN)

1. Abra o navegador e acesse o endereço do SAGRA Web (ex.: `http://cgrafsysvm`).
2. Se não estiver logado, você será direcionado para `/login`.
3. Informe seu **ponto** e **nome**.
4. Clique em entrar.

> **Resultado esperado:**
> Página
> **Início**
> (`/`) com menu lateral conforme suas permissões.

16.2 Sistema interno — internet (remoto)

1. Acesse o endereço externo (ex.: `cgraf.online`).
2. Use **e-mail ou ponto + senha** em `/login`.
3. Primeiro acesso: ative a conta em `/login/activate` (link por e-mail).
4. Esqueceu a senha: use `/login/forgot`.

> **Atenção:**
> Acesso remoto exige conta ativada e permissões configuradas pelo administrador.

16.3 Portal do Cliente

1. Acesse `/cliente/login`.
2. Informe **e-mail** e **senha**.
3. Primeiro acesso: `/cliente/login/activate?token=...` (senha mínimo 8 caracteres).

> **Resultado esperado:**
> Dashboard em `/cliente`.

16.4 Links por token (sem login)

Tipo	Rota
Problemas técnicos	`/portal/pt/{token}?os=...&ano=...`
Aprovação de prova	`/portal/aprovacao/{token}?os=...&ano=...`
Envio de arquivos	`/portal/os-arquivos/{token}?os=...&ano=...`

> **Atenção:**
> Não compartilhe links publicamente; encaminhe apenas ao destinatário correto.

16.5 Encerrar sessão

Área	Como sair
Sistema interno	Botão **Sair** no cabeçalho
Portal do Cliente	Botão **Sair** na barra superior

---

17. Página Inicial / Dashboard

17.1 O que é a página Início

A rota `/` (menu **Início**) é o ponto central do sistema interno: busca OS, detalhes, histórico e ações pelo **menu de contexto**.

Quem acessa: operadores com permissão **Início** (`sb_inicio`).

17.2 Buscar uma OS

1. Abra o menu **Início**.
2. Use os **filtros** (protocolo, ano, situação, setor, gabinete).
3. A lista atualiza automaticamente (debounce ~250 ms).
4. Clique na linha da OS desejada.

> **Resultado esperado:**
> Painel lateral com detalhes e histórico.

Dica: Se a lista estiver vazia, limpe os filtros restritivos.

17.3 Menu de contexto

Ação	O que faz
Nova OS	`/gerencia?action=new`
Editar OS	Edição da OS selecionada
Duplicar OS	Cópia com novo número
Vincular OS	Associa OS relacionadas
Abrir pasta	Pasta de rede no Windows
Imprimir ficha	Ficha de requisição
Detalhes	Informações expandidas

> **Importante:**
> Cada ação exige permissão específica (`ctx_*`).

17.4 Atualização automática

A lista é atualizada via **WebSocket** quando há mudanças. Recarregue a página se necessário.

---

18. Ordens de Serviço

18.1 Identificação

Campo	Exemplo	Significado
Número	2150	Protocolo
Ano	2026	Ano de abertura

Formato: OS **2150/2026**.

18.2 Situações comuns

Situação	Significado
Entrada Inicial	OS recém-aberta
Em Execução	Em produção / análise
Problemas Técnicos	Cliente deve corrigir arquivo
Aguard. Aprovação	Prova aguardando cliente
Pendência Usuário	Aguardando ação do cliente
Entregue	Material finalizado
Cancelada	OS encerrada

18.3 Pasta de rede

Cada OS possui pasta na rede com arquivos de produção. Operadores autorizados abrem via **Abrir pasta** no menu de contexto.

> **Atenção:**
> Requer Windows com acesso à rede interna.

19. Gerência / Gestão de OS

19.1 Acesso

A **Gerência não** aparece no menu lateral. Acesso pelo menu de contexto na Início.

Permissão: `sb_gerencia` + `ctx_nova_os` / `ctx_editar_os`.

19.2 Criar nova OS

1. Menu de contexto → **Nova OS**.
2. Preencha campos obrigatórios (gabinete, produto, título).
3. Confirme pasta de rede, se solicitado.
4. Clique em **Salvar**.

> **Resultado esperado:**
> OS criada; modal opcional para enviar link de arquivos ao cliente.

19.3 Editar e duplicar

- **Editar:** selecione OS → menu contexto → **Editar OS**.
- **Duplicar:** copia dados de OS existente para novo protocolo.

> **Atenção:**
> Alterações em OS avançada podem impactar setores downstream.

---

20. Análise Técnica

20.1 Finalidade

Verificar se o PDF do cliente está adequado para impressão (margens, fontes, imagens, sangria).

Rota: `/analise?ano=...&id=...` — permissão `sb_analise`.

20.2 Passo a passo

1. Selecione a OS na Início.
2. Abra menu **Análise**.
3. Selecione versão e **componente** (Capa, Miolo, etc.).
4. Adicione itens da biblioteca de problemas padrão.
5. **Opcional:** pré-análise automatizada ou anotações no PDF.
6. Clique em **Concluir e salvar**.

20.3 Resultado ao concluir

Situação	O que acontece
Sem problemas	Andamento **Em Execução**
Com problemas	Link portal PT + andamento **Problemas Técnicos**
Já em PT	Reenvio PTV → **Encam. de Docum.**

> **Importante:**
> Concluir análise
> **não envia e-mail**
> automaticamente. Envie PT pelo módulo
> **E-mail**
> .

21. Problemas Técnicos

21.1 Fluxo resumido

```
Analista conclui com problemas → link /portal/pt/{token}
→ Técnico envia e-mail (módulo E-mail)
→ Cliente corrige e envia arquivos
→ OS volta para Em Execução; link expira
```

21.2 Portal PT — procedimento do cliente

Rota: `/portal/pt/{token}?os=...&ano=...`

1. Abra o link (e-mail ou `/cliente/problemas-tecnicos`).
2. Preencha **nome** e **ponto** no cabeçalho.
3. Revise itens por componente.
4. **Desconsiderar** itens opcionais ou **Enviar arquivo** corrigido.
5. Repita até todos os componentes pendentes.

> **Resultado esperado:**
> Tela de sucesso; OS em **Em Execução**.

> **Atenção:**
> Itens **obrigatórios** (cadeado) não podem ser desconsiderados.

21.3 Pelo Portal do Cliente

- Dashboard → seção **Problemas Técnicos**
- Página `/cliente/problemas-tecnicos`
- Bridge: `/cliente/os/{ano}/{nrOs}/problemas-tecnicos`

22. Provas e Aprovação

22.1 O que é prova

Versão digital do material enviada ao cliente para **aprovar** antes da impressão final.

22.2 Procedimento do cliente

Rota: `/portal/aprovacao/{token}?os=...&ano=...`

1. Abra o link (e-mail ou `/cliente/provas`).
2. Aguarde carregamento do PDF.
3. Revise texto, imagens, cores e dimensões.
4. **Aprovar** ou **Reprovar** com comentário.
5. Confirme.

> **Importante:**
> Aprovar autoriza continuidade da produção. Em dúvida, **reprove** com motivo claro.

22.3 Rotas relacionadas

Rota	Função
`/portal/aprovacao/{token}`	Aprovar/reprovar
`/portal/prova/{token}`	Visualização read-only do relatório PT
`/cliente/os/{ano}/{nrOs}/prova`	Ponte autenticada → aprovação

23. Portal do Cliente

23.1 Visão geral

Item	Detalhe
URL	`/cliente`
Login	`/cliente/login`
Atualização	Automática a cada **60 segundos**

23.2 Cabeçalho e barra de contexto

- Logo DEAPA, título **SAGRA Web**
- **Solicitante**, deputado/órgão, gabinete, usuário logado
- Botões **Atualizar** e **Sair**

23.3 Menu lateral

Item	Rota
Visão Geral	`/cliente`
Problemas Técnicos	`/cliente/problemas-tecnicos`
Provas	`/cliente/provas`
Contas	`/cliente/contas`

23.4 Dashboard — seções

Seção	Conteúdo	Botão
Problemas Técnicos	OS com correção pendente	Ver pendência — PT
Aguardando Aprovação	Provas para conferir	Ver pendência — Prova
Aguardando Arquivos	OS aguardando arquivos	Enviar arquivos
Em andamento	Produção sem pendência do gabinete	(acompanhamento)

Cada OS é **acordeão**: expanda para ver a **timeline**.

23.5 Contas (`/cliente/contas`)

1. Conta **Principal** administra subcontas.
2. Preencha nome + e-mail da subconta.
3. Pessoa recebe e-mail de ativação (48 h).

> **Atenção:**
> E-mail da subconta deve ser único.

23.6 Timeline

Marcos: Entrada Inicial → Pré-Impressão → Análise → Impressão → Acabamento → Expedição → Entregue.

Cor	Significado
Verde	Concluído
Âmbar	Pendência do cliente
Cinza	Aguardando

Carregada **ao expandir** a OS (não no carregamento inicial).

23.7 Atualizar e sair

- **Automático:** refetch a cada 60 s.
- **Manual:** botão **Atualizar** após ação no portal PT/prova.
- **Sair:** encerra sessão → `/cliente/login` .

---

24. Envio de Arquivos

24.1 Quando enviar

- OS recém-criada (link por e-mail da equipe)
- Pendência em **Aguardando Arquivos** no portal

24.2 Procedimento

Rota: `/portal/os-arquivos/{token}?os=...&ano=...`

1. Abra o link.
2. Confira número da OS.
3. Arraste arquivos ou use seletor.
4. Clique em **Enviar**.
5. Aguarde confirmação.

> **Atenção:**
> Limite de upload no servidor: até **50 MB** por requisição (Nginx).

25. E-mail

25.1 Finalidade

Integração com **Microsoft Exchange**: inbox, pendências, envio de PT e provas.

Rota: `/email` — permissão `sb_email`.

25.2 Configuração inicial

1. Abra **E-mail** → configurações Exchange.
2. Informe credenciais e pastas.
3. Teste conexão e salve.

25.3 Enviar PT

1. Conclua análise com problemas (seção 20).
2. Módulo **E-mail** → **Enviar PT**.
3. Revise assunto e corpo.
4. Confirme envio.

> **Resultado esperado:**
> E-mail ao cliente; andamento
> **Pendência Usuário**
> ; pendência visível no `/cliente`.

26. Contas do Gabinete

Tipo	Quem	Função
Principal	Responsável pelo gabinete	Ver OS, criar subcontas
Subconta	Membro da equipe	Mesmo escopo após ativação

Conta principal cadastrada pela equipe interna em **Usuários** (`/usuarios`).

27. Relatórios

Rota: `/relatorios` — permissão `sb_relatorio`.

1. Escolha filtros (período, situação, setor).
2. Selecione colunas.
3. **Gerar** → HTML no navegador.
4. **Opcional:** exportar XLSX.

Ficha de requisição: menu contexto → **Imprimir ficha** → `/impressao/requisicao/{ano}/{id}`.

---

28. Usuários e Permissões

28.1 Permissões de menu (`sb_*`)

Permissão	Módulo
`sb_inicio`	Início
`sb_gerencia`	Gerência (contexto)
`sb_analise`	Análise
`sb_email`	E-mail
`sb_papelaria`	Papelaria
`sb_relatorio`	Relatórios
`sb_pcp`	PCP
`sb_gravacao`	Gravação
`sb_usuarios`	Usuários
`sb_admin_ips`	Admin IPs / Configurações

28.2 Permissões de contexto (`ctx_*`)

`ctx_nova_os` , `ctx_editar_os` , `ctx_duplicar_os` , `ctx_vincular_os` , `ctx_abrir_pasta` , `ctx_imprimir_ficha` , `ctx_detalhes_os` .

28.3 Sem permissão?

Informe ponto, IP e justificativa ao administrador (Admin IPs / Usuários).

Clientes do portal **não** usam `sb_*` — isolamento automático por gabinete.

---

29. Erros Comuns e Como Resolver

Problema	Causa provável	Solução	Escalar quando
"Sem permissão" após login	IP não cadastrado	Solicitar cadastro ao admin	Persiste após liberação
Sessão expirada	Cookie expirado	Login novamente	Loop contínuo
Lista OS vazia	Filtros restritivos	Limpar filtros	OS existe e não aparece
Análise sem dados	OS não selecionada	Selecionar OS na Início	URL correta e sem dados
Link PT inválido/expirado	Token expirado ou upload concluído	Solicitar novo link	Cliente ainda precisa corrigir
Botão pendência ausente no `/cliente`	Token expirado	Aguardar reenvio; Atualizar	Dias sem botão
Upload falha	Arquivo grande / rede	Reduzir tamanho; outro navegador	Falha com arquivos pequenos
E-mail não conecta	Credenciais Exchange	Reconfigurar módulo E-mail	Após credenciais confirmadas
Conta pendente ativação	Primeiro acesso incompleto	Link de ativação	Link expirado
Prova não carrega PDF	Arquivo ausente na pasta	Contatar SEFOC	Urgência de prazo
Página desatualizada	Cache / PWA antigo	Ctrl+F5 ou aceitar atualização PWA	Layout quebrado para todos
Erro 503 / lentidão	Carga ou indisponibilidade	Aguardar e tentar	> 15 min indisponível

30. Boas Práticas de Uso

Operadores internos

1. Selecione a OS na Início antes de Análise/E-mail.
2. Conclua análise antes de enviar PT.
3. Registre andamentos claros.
4. Não compartilhe links com token publicamente.
5. Encerre sessão em estações compartilhadas.

Analistas

1. Use biblioteca de problemas padrão.
2. Marque **obrigatório** só quando indispensável.
3. Envie PT por e-mail após concluir com problemas.

Clientes

1. Monitore pendências no `/cliente`.
2. Responda PT e provas rapidamente.
3. Preencha nome e ponto no portal PT.
4. Use subcontas em vez de compartilhar senha.

---

31. Glossário

Termo	Definição
OS	Ordem de Serviço gráfica
Protocolo	Número da OS (ex.: 2150)
Andamento	Movimentação com situação, setor e data
Setor	Área da produção (SEFOC, SIELT, etc.)
Situação	Status atual da OS
PT / PTV	Problemas Técnicos / versão do relatório
Prova	Material digital para aprovação
Token	Código na URL para ação sem login
Dashboard	Painel resumo (Início ou Portal Cliente)
Portal	Área para cliente externo (PT, prova, arquivos)
Upload	Envio de arquivo ao servidor
Refetch	Atualização automática ou manual de dados
Pendência	Ação necessária do cliente ou equipe
Gabinete	Escritório parlamentar solicitante
Subconta	Usuário adicional do gabinete
Componente	Parte da publicação (Capa, Miolo)
PCP	Planejamento e Controle da Produção
Timeline	Linha do tempo de marcos da OS

32. Checklists Operacionais

32.1 Técnico — concluir análise

#	Item	✓
1	OS correta selecionada	
2	Versão e componente corretos	
3	Problemas registrados com clareza	
4	Análise concluída e salva	
5	Se houve problemas: PT enviado por e-mail	
6	Andamento verificado na Início	

32.2 Cliente — resolver PT

#	Item	✓
1	Link aberto (e-mail ou `/cliente/problemas-tecnicos`)	
2	Nome e ponto preenchidos	
3	Arquivos corrigidos enviados por componente	
4	Tela de sucesso exibida	
5	Pendência sumiu no `/cliente` (Atualizar)	

32.3 Cliente — aprovar prova

#	Item	✓
1	PDF carregou completamente	

#	Item	✓
2	Texto, imagens e cores conferidos	
3	Aprovação ou reprovação com comentário	

32.4 Suporte

#	Item	✓
1	`/health` ou página inicial responde	
2	Login funciona	
3	IP cadastrado (se 403)	
4	Token portal válido (se pendência)	
5	Build recente (se layout quebrado)	

32.5 Publicação (deploy)

#	Item	✓
1	Backup antes do deploy	
2	`pnpm build` sem erros	
3	Login staff e cliente testados	
4	Fluxos PT e prova validados	
5	Equipe avisada sobre atualização PWA	

---

33. Apêndices

Apêndice A — Matriz de módulos

Módulo	Rota	Perfil	Login
Início	`/`	Operador	Staff
Gerência	`/gerencia`	Operador	Staff
Análise	`/analise`	Analista	Staff
E-mail	`/email`	Atendimento	Staff
Portal Cliente	`/cliente`	Gabinete	Cliente
PT portal	`/portal/pt/{token}`	Cliente	Token
Prova	`/portal/aprovacao/{token}`	Cliente	Token
Contas	`/cliente/contas`	Gabinete	Cliente

Apêndice B — Endpoints resumidos

Grupo	Método	Endpoint	Tela
Auth staff	POST	`/api/auth/session`	Login LAN
Auth cliente	POST	`/api/auth/cliente/login`	Login portal
OS	GET	`/api/os/search`	Início
Análise	POST	`/api/analise/{ano}/{os}/generate-link`	Concluir análise
Cliente	GET	`/api/cliente/dashboard`	`/cliente`
E-mail	POST	`/api/email/send-pt`	Envio PT

Prefixo produção: `/sagra/api`.

Apêndice C — Histórico de versão do manual

Versão	Data	Alterações
1.0	—	Rascunhos e inventário
1.1	06/06/2026	Revisão crítica parcial
2.0	**09/06/2026**	**Parte 1 técnica (seções 1–14) + Parte 2 usuário (seções 15–33)**

Fim do Manual Completo do Sistema SAGRA Web — versão 2.0 (09/06/2026).

Base: `docs/INVENTARIO_COMPLETO_PARA_MANUAL_SAGRA_WEB.md`, `docs/PAGINA_CLIENTE.md`, `docs/PAGINA_PORTAL_PT_PROBLEMAS_TECNICOS.md`. *Validar em homologação antes do uso operacional.*